

Mémoire de projet de fin d'étude

Filière : Licence Sciences Mathématiques et Informatique

Option : Développement Informatique

Sujet :

Conception et développement d'un système web de
gestion des soutenances et des
jurys

Réalisé par :

Mr. ZAITOUNI Nourélislam

Mr. TAOUDI EBOURKI Abdelaziz

Soutenu le 19/06/2026, devant le jury :

Pr. OUCHRA Hafsa
Dr. AJBAL Khaoula
Pr. AIT DAOUD Mohammed
Mme. SAMMAH Salma

Présidente
Examinatrice
Encadrant pédagogique
Co-Encadrant pédagogique

À nos parents, pour leur soutien indéfectible.

À nos professeurs, pour leur encadrement et leur savoir.

*À Pr. Mohammed AIT DAOUD et Mme. Salma SAMMAH, pour leur encadrement précieux,
leur disponibilité et leurs conseils avisés tout au long de ce projet.*

À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos encadrants, **Pr. Mohammed AIT DAOUD** et **Mme. Salma SAMMAH**, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous confiant ce sujet, ainsi que pour leur encadrement précieux, leur disponibilité exemplaire et la pertinence de leurs conseils, qui ont été déterminants pour la réalisation et la réussite de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral du département des Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences Ben M'Sick pour la qualité de la formation dispensée durant ces trois années de licence.

Enfin, nous remercions nos familles et nos proches pour leur patience et leurs encouragements constants tout au long de notre parcours académique.

Résumé

L'organisation des soutenances en milieu universitaire constitue un processus complexe mobilisant de multiples acteurs – étudiants, encadrants, membres de jury et personnel administratif – autour de contraintes temporelles, spatiales et réglementaires. Le présent projet vise à concevoir et développer une application web complète pour la gestion centralisée, automatisée et fiable des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire. Le système repose sur une architecture moderne à trois couches : un frontend React, un backend Spring Boot et une base de données Système de gestion de base de données relationnelle (MySQL). Il couvre l'ensemble du cycle de vie d'une soutenance, de la planification des créneaux et de l'affectation des jurys jusqu'à la saisie des évaluations et la génération automatique des documents administratifs (convocations, procès-verbaux, fiches d'évaluation). Une attention particulière est portée à la détection des conflits horaires et à l'équilibrage de la charge des enseignants. Ce rapport présente l'étude de l'existant, l'analyse des besoins, la conception Unified Modeling Language – Langage de modélisation unifié (UML), l'architecture technique et la modélisation de la base de données du système.

Mots-clés : Gestion de soutenances, planification, jury, évaluation, Spring Boot, React, JSON Web Token – Jeton web JSON (authentification) (JWT), UML, système d'information universitaire.

Abstract

Organizing thesis defenses in a university environment is a complex process involving multiple actors – students, supervisors, jury members, and administrative staff – around temporal, spatial and regulatory constraints. This project aims to design and develop a complete web application for the centralized, automated and reliable management of defenses and juries at a university institution. The system is based on a modern three-tier architecture: a React frontend, a Spring Boot backend, and a MySQL database. It covers the entire lifecycle of a defense, from slot planning and jury assignment to evaluation entry and automatic generation of administrative documents (summons, minutes, evaluation sheets). Special attention is given to conflict detection and teacher workload balancing. This report presents the study of the current system, requirements analysis, UML design, technical architecture, and database modeling.

Keywords: Defense management, planning, jury, evaluation, Spring Boot, React, JWT, UML, university information system.

Table des matières

Remerciements	3
Résumé	4
Abstract	4
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9
Liste des acronymes	10
Introduction Générale	12
Contexte général	12
Problématique	12
Objectifs du projet	13
Méthodologie suivie	13
Structure du rapport	13
1 Présentation de l'organisme d'accueil	15
1.1 Introduction	15
1.2 Présentation générale de l'organisme	15
1.2.1 Historique et fiche signalétique	15
1.3 Structure organisationnelle	16
1.3.1 Organigramme	16
1.3.2 Description des départements	18
1.4 Environnement du projet	18
1.4.1 Département d'accueil	18
1.4.2 Contexte du projet	18
1.4.3 Encadrement et organisation du projet	18
1.5 Conclusion	18
2 Étude de l'existant et technologies utilisées	19
2.1 Introduction	19
2.2 Analyse de l'existant	19
2.2.1 Description du système actuel	19
2.2.2 Processus actuel détaillé	19
2.2.3 Comparaison processus actuel vs. processus souhaité	21
2.2.4 Analyse critique	22
2.3 Étude des solutions similaires	22
2.3.1 Systèmes universitaires généraux (ERP)	23
2.3.2 Outils de planification générique	23
2.3.3 Solutions open source (GitHub)	24
2.3.4 Synthèse et positionnement	24
2.4 Choix technologiques	25
2.4.1 Frontend	25
2.4.2 Backend	25

2.4.3	Base de données	26
2.4.4	Outils de développement	26
2.4.5	Outils de qualité de code	27
2.5	Architecture générale retenue	28
2.6	Conclusion	28
3	Analyse des besoins et conception du système	29
3.1	Introduction	29
3.2	Présentation générale du projet	29
3.3	Cahier des charges	29
3.3.1	Acteurs du système	29
3.3.2	Besoins fonctionnels	30
3.3.3	Besoins non fonctionnels	32
3.4	Règles de gestion	33
3.5	Conception UML	34
3.5.1	Diagrammes de cas d'utilisation	34
3.5.2	Diagramme de classes	39
3.5.3	Diagrammes de séquence	42
3.5.4	Diagrammes d'activité	47
3.6	Architecture logicielle	49
3.6.1	Backend (API REST)	50
3.6.2	Frontend (SPA)	50
3.6.3	Sécurité et contrôle d'accès	51
3.7	Modélisation de la base de données	51
3.8	Normes et standards respectés	52
3.9	Conclusion	53
4	Réalisation et développement	54
4.1	Introduction	54
4.2	Environnement de développement	54
4.2.1	Workflow de développement	54
4.3	Architecture technique du système	54
4.3.1	Le Backend : API REST Spring Boot	54
4.3.2	Le Frontend : SPA React	54
4.3.3	Structure des dépôts	55
4.4	Implémentation des modules fonctionnels	55
4.4.1	Module Authentification et Sécurité	56
4.4.2	Le <i>Defense Designer</i> : Planification Interactive	59
4.4.3	Le Moteur de Détection de Conflits	60
4.4.4	Module d'Évaluation et Notation	60
4.4.5	Génération Documentaire et Stratégie d'Impression	61
4.4.6	Système de Notifications	61
4.4.7	Système d'Audit	62
4.4.8	Module de Configuration Administrative	63
4.4.9	Gestion de la Planification (Coordinateur)	65
4.4.10	Espace Enseignant	66
4.4.11	Espace Étudiant	66
4.5	Interface utilisateur et navigation	67

4.6	Bonnes pratiques adoptées	69
4.6.1	Tests automatisés	69
4.6.2	Hooks de pré-commit	69
4.6.3	Conventions Git et GitHub	69
4.6.4	Pipeline CI/CD	69
4.7	Difficultés rencontrées et solutions	70
4.8	Conclusion	70
5	Stratégie de test et validation	71
5.1	Introduction	71
5.2	Stratégie de test	71
5.2.1	Tests unitaires et d'intégration (Backend)	71
5.2.2	Tests de l'interface utilisateur (Frontend)	73
5.2.3	Tests de bout en bout (E2E)	74
5.2.4	Tests d'API (Postman)	75
5.3	Scénarios de validation et résultats	76
5.4	Métriques de qualité	77
5.5	Évaluation globale et limites	77
5.6	Conclusion	78
	Conclusion Générale	79
	Bibliographie	80

Table des figures

1	Entrée principale de la FSBM	15
2	Organigramme de la FSBM	17
3	Processus actuel – Phase 1 : Planification	20
4	Processus actuel – Phase 2 : Exécution	21
5	Séquence d'importation massive des données depuis un fichier Excel	31
6	Hiérarchie générale des acteurs	35
7	Cas d'utilisation : Administration du système	36
8	Cas d'utilisation : Coordination et <i>Defense Designer</i>	37
9	Cas d'utilisation : Enseignant / Membre de jury	38
10	Cas d'utilisation : Étudiant	39
11	Diagramme de classes global du système	41
12	Séquence d'affectation et de validation des membres du jury	42
13	Séquence de planification interactive via le <i>Defense Designer</i>	43
14	Séquence de validation globale et verrouillage de la session	44
15	Séquence de l'algorithme d'auto-génération du planning	45
16	Séquence d'authentification via JWT	46
17	Séquence de soumission d'une évaluation	47
18	Logique de validation des 6 règles de gestion (RG1-RG6)	47
19	Diagramme d'activité du processus de planification	48
20	Processus d'évaluation et de notation d'une soutenance	49
21	Architecture en composants du système	50
22	Modèle Logique de Données (MLD)	52
23	Arborescence simplifiée du dépôt API	55
24	Arborescence simplifiée du dépôt UI	55
25	Page de connexion – authentification par email et mot de passe	56
26	Vérification de l'email après inscription	57
27	Formulaire de réinitialisation du mot de passe	57
28	Page d'erreur personnalisée (route inexistante)	58
29	Interception globale des erreurs côté client	58
30	<i>Defense Designer</i> – interface de planification interactive par glisser-déposer	60
31	Journal d'audit – suivi des actions administratives	63
32	Tableau de bord administrateur – vue d'ensemble	64
33	Tableau de bord coordinateur – vue d'ensemble	65
34	Gestion des documents – téléchargement et envoi	66
35	Convocation de soutenance générée par le système	67
36	Rapport de couverture de code backend (JaCoCo)	72
37	Rapport de couverture de code frontend (Vitest + v8)	74
38	Collection Postman – 250 assertions passant avec succès	75

Liste des tableaux

1	Fiche signalétique de la FSBM	16
2	Comparaison entre le processus actuel et le processus proposé	22
3	Analyse des systèmes ERP académiques	23
4	Analyse des outils de planification génériques	23
5	Analyse de projets open source similaires	24
6	Outils et versions utilisés dans le projet	28
7	Répartition des fonctionnalités par acteur	30
8	Correspondance entre les règles de gestion et leurs implémentations	34
9	Cartographie complète des pages de l'application	68
10	Matrice de validation des fonctionnalités critiques	76
11	Métriques de qualité du système	77

Liste des acronymes

ADMIN	Administrateur. 10
API	Application Programming Interface – Interface de programmation applicative. 6, 8, 10, 13, 27, 28, 33, 49–51, 54, 55, 69, 70, 73, 74, 78, 79
BDD	Base de Données. 10
CDC	Cahier des Charges. 10
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – Intégration continue / Déploiement continu. 7, 10, 26, 54, 69, 70
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Opérations de base sur les données. 10, 31, 63, 64, 73, 74
CSS	Cascading Style Sheets – Feuilles de style en cascade. 10, 25, 26, 28, 33, 54, 70, 77, 79
E2E	End-to-End – De bout en bout (tests). 7, 10, 69–71, 74, 77
FSBM	Faculté des Sciences Ben M'Sick. 8–10, 12, 15–18
HTML	HyperText Markup Language – Langage de balisage hypertexte. 10, 61, 73, 75
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Protocole de transfert hypertexte. 10, 71, 75
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – HTTP sécurisé. 10
IDE	Integrated Development Environment – Environnement de développement intégré. 10
JPA	Java Persistence API – API de persistance Java. 10, 26, 51, 61
JS	JavaScript – Langage de programmation web. 10
JSON	JavaScript Object Notation – Format d'échange de données. 10, 56, 71, 74, 75

JWT	JSON Web Token – Jeton web JSON (authentification). 4, 8, 10, 26, 31–33, 45, 46, 50, 51, 56, 58, 74, 76, 79
MIP	Mathématiques, Informatique et Physique – Filière de licence. 10, 18, 31
MVC	Model-View-Controller – Modèle-Vue-Contrôleur (architecture logicielle). 10, 26
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle. 4, 10, 26, 28, 51, 78
PDF	Portable Document Format – Format de document portable. 10, 23, 30, 32, 50, 61, 70, 76, 77, 79
PFE	Projet de Fin d'Études. 10, 18, 23, 24
REST	Representational State Transfer – Style d'architecture pour APIs web. 6, 10, 26, 33, 49, 50, 54, 70, 71, 75, 77
SQL	Structured Query Language – Langage de requête structuré. 10, 26, 33
TS	TypeScript – Sur-ensemble typé de JavaScript. 10
TSX	TypeScript XML – TypeScript avec syntaxe JSX pour React. 10, 69
UI	User Interface – Interface utilisateur. 8, 10, 55, 69, 70, 73
UML	Unified Modeling Language – Langage de modélisation unifié. 4, 6, 10, 13, 29, 34, 53
UX	User Experience – Expérience utilisateur. 10
XML	eXtensible Markup Language – Langage de balisage extensible. 10

Introduction Générale

Contexte général

L'organisation des soutenances en milieu universitaire constitue une activité critique. Sa qualité conditionne directement le bon déroulement du parcours académique des étudiants. Chaque année, les départements doivent coordonner un ensemble complexe de tâches : planification des créneaux, constitution des jurys, réservation des salles, production des documents administratifs, saisie des évaluations et consolidation des résultats. Cette coordination mobilise simultanément de multiples acteurs – étudiants, encadrants, membres de jury, coordinateurs et services administratifs – chacun avec ses contraintes et responsabilités distinctes.

La Faculté des Sciences Ben M'Sick (Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)) de l'Université Hassan II de Casablanca, fait face à cette réalité avec des effectifs importants : plusieurs milliers d'étudiants répartis en plusieurs filières de licence et de master, encadrés par un corps enseignant diversifié. L'organisation des soutenances de fin de cycle mobilise l'ensemble du département pendant plusieurs semaines, avec des centaines de projets à planifier simultanément. Dans ce contexte, les processus traditionnels reposant sur des tableurs Excel, des échanges d'e-mails massifs et des documents papier engendrent une perte d'efficacité significative, des erreurs de planification fréquentes et une traçabilité insuffisante des décisions. La nécessité de moderniser ces outils s'impose avec une urgence croissante, motivée à la fois par les exigences de qualité pédagogique et par la volonté d'offrir aux étudiants et enseignants une expérience numérique fiable et ergonomique.

Problématique

La coordination des soutenances fait face à une complexité croissante liée à la multiplicité des contraintes à respecter simultanément. Les enseignants interviennent à la fois comme encadrants et comme membres de jury : leurs disponibilités doivent être respectées pour éviter les doubles affectations. Les salles, dont les capacités varient, nécessitent une allocation cohérente avec le nombre de participants. La gestion des sessions de soutenance ajoute une dimension temporelle à ces contraintes spatiales et humaines.

Par ailleurs, la production des documents administratifs accompagnant chaque soutenance – convocations officielles, fiches d'évaluation standardisées, procès-verbaux de délibération – représente une charge de travail récurrente et chronophage, souvent réalisée manuellement avec des modèles hétérogènes. La saisie et le suivi des évaluations, la transmission des notes aux services compétents et la génération des rapports de synthèse complètent ce tableau d'inefficacités. Les erreurs humaines – notes mal attribuées, jurys incomplets, créneaux en conflit – ont des conséquences directes sur les étudiants et nécessitent des interventions correctives coûteuses.

Le cœur de la problématique réside donc dans l'absence d'un outil unifié capable de gérer l'ensemble de ces aspects de manière intégrée et automatisée. L'organisation manuelle actuelle, basée sur des outils génériques non adaptés à cette finalité spécifique, génère des inefficacités structurelles, des erreurs évitables et une absence de traçabilité des décisions organisationnelles. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, qui vise à concevoir et développer une plateforme web de gestion des soutenances, répondant aux exigences des établissements universitaires.

Objectifs du projet

Objectif principal: Développer une application web complète et fonctionnelle permettant la gestion centralisée, automatisée et fiable de l'organisation des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire.

Cette vision générale se décline en plusieurs objectifs spécifiques, organisés autour de quatre axes fonctionnels majeurs. Le premier axe concerne la gestion rigoureuse des acteurs académiques : étudiants, encadrants, membres de jury et responsables pédagogiques, avec un contrôle granulaire des accès basé sur les rôles. Le deuxième axe porte sur la planification des soutenances, intégrant la gestion des calendriers, des salles et des sessions, ainsi que l'affectation automatique des jurys tout en détectant les conflits de manière proactive via des règles de gestion. Le troisième axe vise l'automatisation de la production documentaire : convocations, fiches d'évaluation et procès-verbaux, avec support de l'impression A4 et du mode portrait. Le quatrième axe concerne le module d'évaluation, permettant une saisie fiable des notes avec calcul automatique des moyennes pondérées.

Méthodologie suivie

La réalisation de ce projet a été menée selon une démarche structurée en quatre phases successives, conformément aux méthodologies classiques de génie logiciel adaptées au contexte universitaire. Le processus a débuté par une phase d'analyse de l'existant, visant à étudier les mécanismes actuels d'organisation des soutenances au sein de la faculté, à en identifier les limites opérationnelles et à formaliser les besoins réels via l'observation du processus existant et les échanges avec les coordinateurs et enseignants impliqués. Cette étape a posé les bases pour la phase de conception, consacrée à la modélisation UML – incluant les cas d'utilisation, les diagrammes de classes, de séquence et d'activité – ainsi qu'à la définition de l'architecture technique et de la modélisation de la base de données relationnelle.

S'en est suivie la phase de réalisation, focalisée sur l'implémentation effective du backend Spring Boot et du frontend React, selon une approche itérative permettant de valider les fonctionnalités au fil du développement. La phase finale de tests et de validation a permis de garantir la conformité fonctionnelle et la robustesse du système, en combinant des tests unitaires (93 classes Java, 83 fichiers TypeScript), des tests d'intégration et des tests de bout en bout (11 scénarios Playwright) contre l'Application Programming Interface – Interface de programmation applicative (API) réelle. Cette méthodologie multi-niveaux a permis de détecter et corriger les anomalies avant le déploiement, assurant ainsi la qualité du système livré.

Structure du rapport

Le présent rapport est organisé en cinq chapitres distincts, chaque chapitre correspondant à une phase du projet ou à un axe d'analyse spécifique. Le premier chapitre présente le contexte du projet au sein de la faculté d'accueil, en décrivant l'organisme d'accueil, son organisation et son infrastructure. Le deuxième chapitre dresse un état des lieux du système actuel, examine les solutions comparables sur le marché et justifie les choix technologiques effectués en fonction des besoins identifiés. Le troisième chapitre détaille l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, et présente la conception complète du système via les diagrammes UML et le modèle de données. Le quatrième chapitre décrit la réalisation technique, en présentant les

choix d'architecture, les défis rencontrés et les solutions apportées. Enfin, le cinquième chapitre expose la stratégie de test, les métriques de qualité et les modalités de validation du système, avant qu'une conclusion générale ne dresse le bilan du travail réalisé et ne trace les perspectives d'évolution du projet.

1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Introduction

Ce chapitre présente l'environnement dans lequel s'est déroulé notre projet de fin d'études. Il décrit la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM), son histoire et sa structure organisationnelle, ainsi que le département d'accueil et le cadre spécifique du projet.

1.2 Présentation générale de l'organisme

1.2.1 Historique et fiche signalétique

La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est l'une des composantes de l'Université Hassan II de Casablanca (UH2C). Créée en **1984**, elle a adapté son offre pédagogique au fil des réformes nationales : introduction du système LMD en 2003 et fusion des universités Hassan II Mohammedia et Hassan II Casablanca en 2014, donnant naissance à l'UH2C qui regroupe 18 établissements répartis sur 6 campus, formant plus de 120 000 étudiants.



FIGURE 1 – Entrée principale de la FSBM

Information	Détail
Nom officiel	Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)
Université de rattachement	Université Hassan II de Casablanca (UH2C)
Adresse	Avenue Commandant Driss El Harti, Ben M'Sick, Casablanca
Année de création	1984
Type	Établissement public d'enseignement supérieur
Domaines	Sciences exactes, Sciences et technologies
Nombre de départements	6
Masters	18 spécialités
Structures de recherche	Plus d'une vingtaine (laboratoires, centres, plateformes)

TABLE 1 – Fiche signalétique de la FSBM

1.3 Structure organisationnelle

1.3.1 Organigramme

La FSBM est administrée par un Doyen, assisté par des Vice-Doyens et un Secrétaire Général. La structure de gouvernance s'articule en trois niveaux : stratégique (Conseil de faculté), opérationnel (Doyen et Vice-Doyens) et départemental (chefs de département). L'organigramme présenté en Figure 2 synthétise cette organisation.

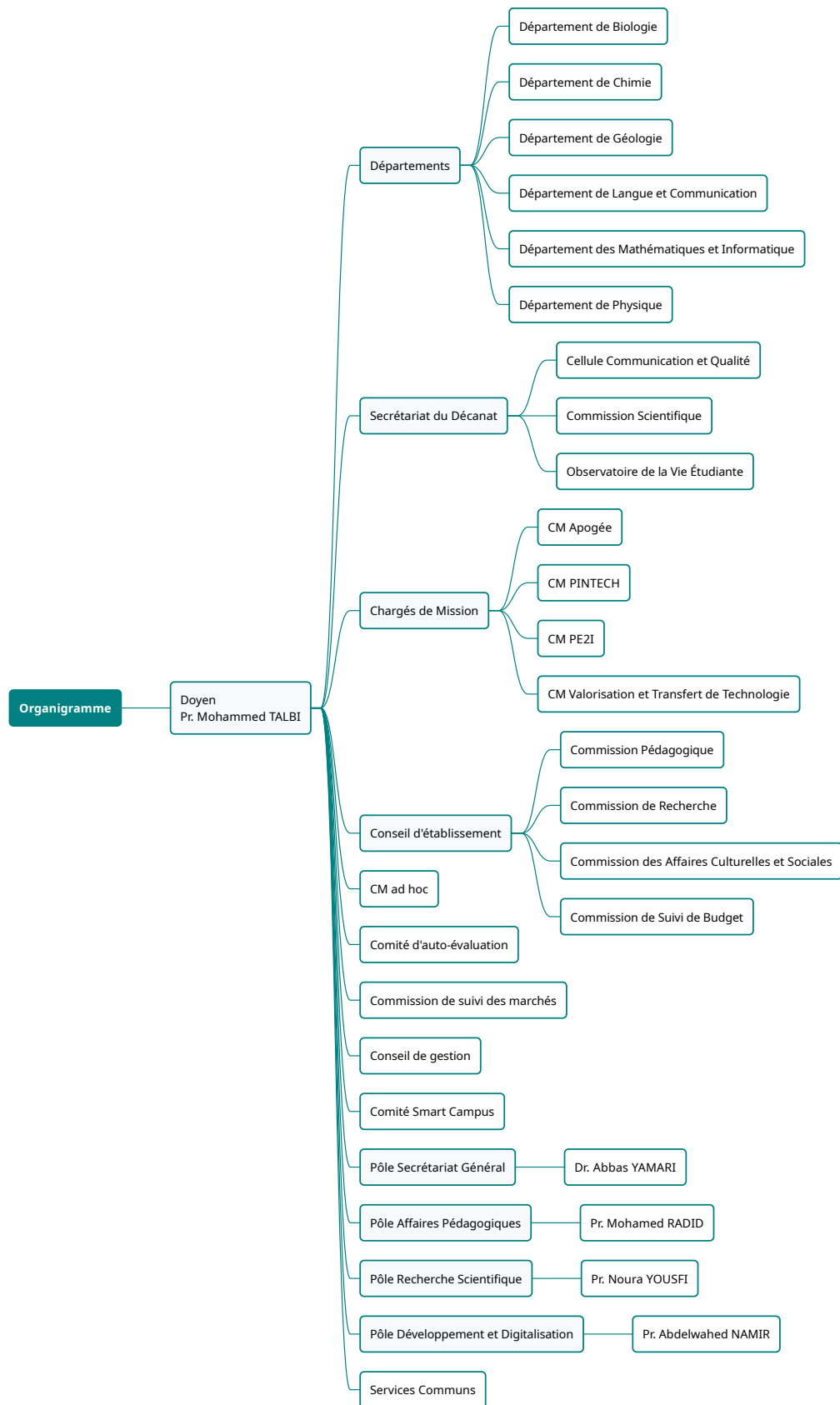


FIGURE 2 – Organigramme de la FSBM

1.3.2 Description des départements

La structuration pédagogique repose sur six départements : Mathématiques et Informatique, Langue et Communication, Physique, Chimie, Biologie, et Géologie. Le Département des Mathématiques et Informatique, qui pilote la filière MIP (Mathématiques, Informatique et Physique), inclut des spécialités telles que Data Sciences et Big Data, Intelligence Artificielle, et Traitement de l'Information. Ce département dispose de salles équipées de postes de travail connectés, indispensables aux enseignements pratiques en développement logiciel et en administration de bases de données.

1.4 Environnement du projet

1.4.1 Département d'accueil

Notre projet de fin d'études s'est déroulé au sein de la filière **Licence Fondamentale MIP** du Département des Mathématiques et Informatique. Cette filière forme des étudiants polyvalents avec une solide base en mathématiques et une maîtrise des technologies de l'information, en réponse à la demande du secteur technologique marocain pour des profils à l'interface entre les mathématiques et l'informatique.

1.4.2 Contexte du projet

Ce projet, **système de gestion des soutenances et des jurys**, s'inscrit dans une volonté de modernisation des processus administratifs et pédagogiques. Actuellement, l'organisation des soutenances repose sur des méthodes manuelles et des outils bureautiques génériques (fichiers Excel, emails, documents papier). La faculté, confrontée à un volume croissant d'étudiants, a identifié le besoin d'un outil informatique dédié face aux conflits d'horaires fréquents, aux erreurs de planification et à l'absence de traçabilité.

Ce projet a été proposé par **Pr. Mohammed AIT DAOUD** dans le cadre des projets de fin d'études de la licence MIP, avec pour objectif de fournir une solution opérationnelle répondant aux besoins réels de la faculté.

1.4.3 Encadrement et organisation du projet

Le PFE s'est déroulé sous la double supervision de **Pr. Mohammed AIT DAOUD**, professeur à la FSBM, et de **Mme. Salma SAMMAH**, doctorante et chercheuse en informatique à la FSBM. Cette structure a permis de bénéficier d'orientations complémentaires : une vision pédagogique et une validation métier. Le suivi s'est organisé autour de réunions régulières avec les encadrants.

1.5 Conclusion

Le département des Mathématiques et Informatique, par le volume croissant de ses étudiants, est confronté à des défis dans l'organisation des soutenances, justifiant le développement d'une solution numérique dédiée. Ce contexte a directement inspiré les choix technologiques et architecturaux présentés dans les chapitres suivants.

2 Étude de l'existant et technologies utilisées

2.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre une analyse approfondie du système actuel d'organisation des soutenances au sein de la faculté, identifions ses lacunes et comparons les solutions existantes sur le marché. Il détaille ensuite les choix technologiques retenus pour le développement de notre application. Enfin, l'architecture générale du système est présentée ; la stratégie de déploiement et l'organisation du code source sont détaillées aux chapitres suivants (cf. sections 3.6 and 4.3).

2.2 Analyse de l'existant

2.2.1 Description du système actuel

Comme déjà mentionné dans le chapitre précédent, l'organisation actuelle des soutenances repose sur une combinaison d'outils bureautiques génériques et de processus manuels qui, bien que fonctionnels pour un volume limité de soutenances, montrent rapidement leurs limites face à la croissance des effectifs. Le coordinateur utilise principalement des tableurs Excel pour le suivi des étudiants, des projets et des plannings préliminaires. La communication avec les enseignants – et les encadrants professionnel pour les stages – se fait par courrier électronique, notamment pour la collecte des disponibilités et l'envoi des convocations. Les salles sont gérées via des services tiers, souvent sans visibilité pertinente sur les occupations.

Cette organisation, bien qu'ayant le mérite de ne nécessiter aucune infrastructure informatique dédiée et de permettre une certaine flexibilité d'adaptation, engendre des problèmes récurrents qui impactent directement l'efficacité de l'organisation des soutenances.

2.2.2 Processus actuel détaillé

L'organisation d'une session de soutenances suit un cheminement complexe divisé en deux grandes phases opérationnelles.

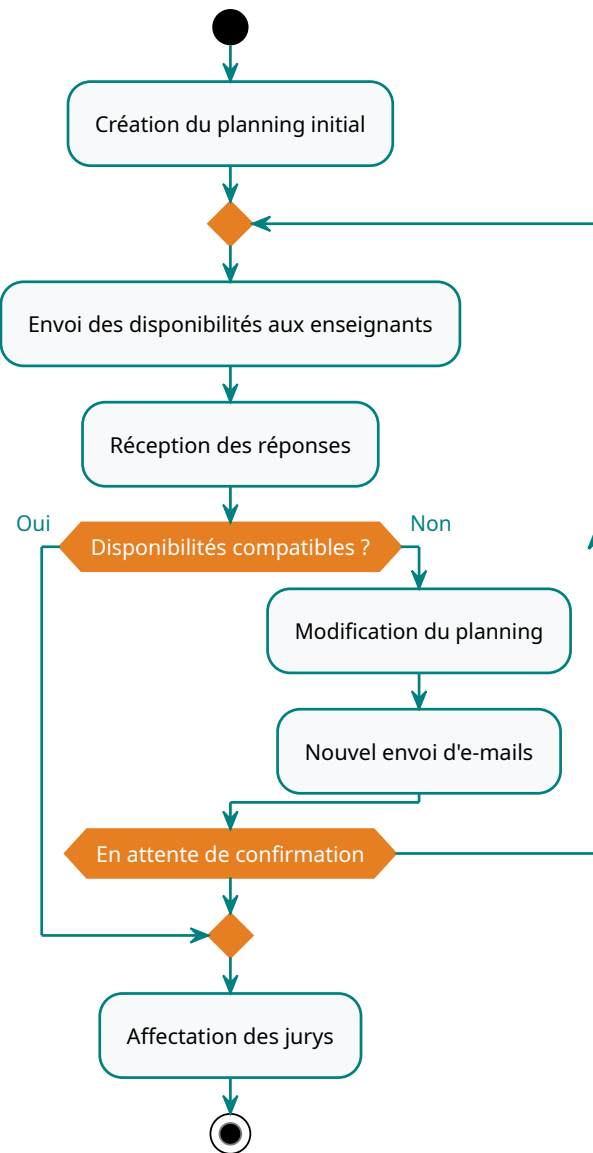


FIGURE 3 – Processus actuel – Phase 1 : Planification

Figure 3 illustre la nature itérative de la phase de planification. Le processus commence par la création d'un planning initial, suivi de l'envoi des disponibilités aux enseignants par e-mail. La réception des réponses permet de vérifier la compatibilité des créneaux proposés. En cas d'incompatibilité, le coordinateur modifie le planning et relance un nouvel envoi d'e-mails. Cette boucle se poursuit jusqu'à l'obtention de confirmations compatibles, générant de multiples allers-retours qui constituent un goulot d'étranglement majeur. La phase se termine par l'affectation des jurys.

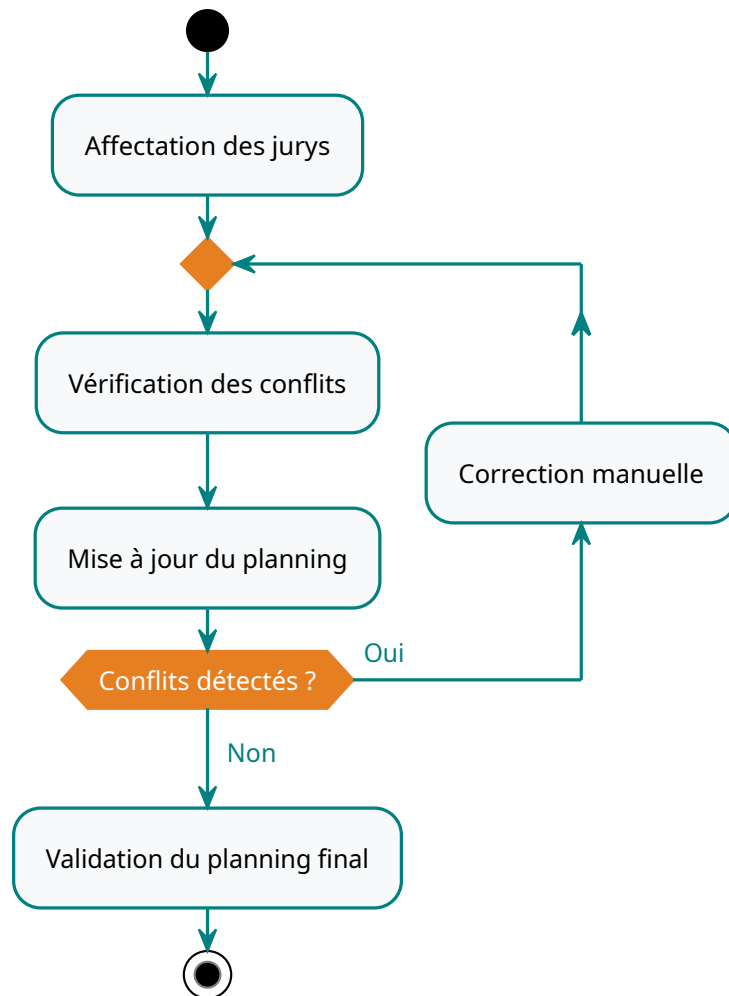


FIGURE 4 – Processus actuel – Phase 2 : Exécution

Figure 4 détaille la phase d'exécution. Elle commence par l'affectation des jurys, suivie d'une vérification itérative des conflits (ex: occupation simultanée d'une même salle). Lorsqu'un conflit est détecté, une correction manuelle est effectuée et le planning est mis à jour avant de re-vérifier. Cette boucle se poursuit jusqu'à l'absence totale de conflits, après quoi le planning final est validé et diffusé officiellement.

2.2.3 Comparaison processus actuel vs. processus souhaité

Tableau 2 confronte chaque étape du processus actuel à la solution que notre application propose pour y remédier.

Étape	Méthode actuelle	Problème	Solution proposée
Collecte disponibilités	E-mails individuels	Pas de centralisation	Calendrier interactif dans l'app
Suivi des projets	Fichiers Excel	Pas de versioning	Base de données centralisée
Vérification conflits	Vérification manuelle	Conflits non détectés	Moteur de détection automatique
Affectation jurys	Négociation par e-mail	Lenteur, erreurs	Constitution assistée
Planification créneaux	Tableur Excel	Pas de visualisation	<i>Defense Designer</i> (glisser-déposer)
Génération convocations	Mise en page manuelle	Lenteur, incohérences	Génération automatique A4
Saisie des notes	Fiches papier	Resaisie, erreurs	Saisie numérique par le jury
Archivage	Fichiers dispersés	Perte de données	Stockage centralisé et traçable

TABLE 2 – Comparaison entre le processus actuel et le processus proposé

2.2.4 Analyse critique

Le système actuel présente certains avantages dans des contextes de très petite taille : flexibilité d'adaptation à des cas particuliers, absence de dépendance technologique et charge de travail acceptable pour un volume très limité de soutenances. Cependant, les inconvénients deviennent prépondérants dès que le volume augmente. Les erreurs de planification sont fréquentes et souvent détectées tardivement, provoquant des annulations de dernière minute qui compromettent la crédibilité de l'organisation. La traçabilité des décisions est faible, rendant difficile l'identification des responsabilités en cas de problème. La charge du coordinateur est considérable en fin de semestre, au moment même où les exigences pédagogiques sont les plus élevées.

Ces constats justifient pleinement le développement d'un système informatique dédié capable d'automatiser ces tâches répétitives, d'assurer l'intégrité des données et de réduire la charge de travail du coordinateur tout en améliorant la qualité du service rendu aux étudiants et aux enseignants.

2.3 Étude des solutions similaires

Plusieurs solutions logicielles existent sur le marché ou sous forme de projets open source. Nous avons analysé trois catégories de solutions pour comprendre les forces et faiblesses de chaque approche et positionner notre projet de manière pertinente.

2.3.1 Systèmes universitaires généraux (ERP)

Solution	Description	Adéquation
Apogée (Amue)	Système de gestion des étudiants utilisé dans les universités françaises	Trop généraliste ; gestion des soutenances non native
Aurion	ERP académique couvrant scolarité, stages et PFE	Module soutenance limité, coût élevé, complexité d'intégration

TABLE 3 – Analyse des systèmes ERP académiques

L'analyse des systèmes ERP académiques révèle une inadéquation fondamentale entre ces solutions et notre besoin. Apogée, bien que largement déployé dans les universités françaises, se focalise sur la gestion administrative des étudiants (inscriptions, notes, diplômes) sans offrir de module dédié à l'organisation des soutenances. Aurion, plus complet, intègre un suivi des stages et des PFE mais son module de planification de soutenances reste basique, sans détection automatique de conflits ni interface de planification interactive. De plus, le coût de licence et la complexité d'intégration de ces solutions les rendent inadaptées à un contexte de faculté marocaine cherchant une solution légère et ciblée.

2.3.2 Outils de planification générique

Solution	Description	Limites pour ce besoin
Doodle	Sondages de disponibilité	Pas de gestion des jurys ni de génération PDF
Google Calendar	Calendrier partagé	Pas de logique métier académique, pas de convocations
Microsoft Teams	Gestion de réunions	Non adapté à la logique jury/soutenance

TABLE 4 – Analyse des outils de planification génériques

Les outils de planification génériques, bien que faciles à prendre en main, souffrent du même défaut : ils ne connaissent pas la logique métier académique. Doodle permet de trouver un créneau commun pour une réunion, mais ne sait pas qu'un enseignant ne peut pas être dans deux salles en même temps, ni qu'un jury doit respecter un minimum de membres. Google Calendar offre une visualisation calendaire mais aucune règle de gestion. Microsoft Teams, conçu pour la collaboration en entreprise, n'a aucune notion de jury, de salle ou de session de soutenance. Ces outils pourraient éventuellement compléter une solution dédiée, mais ne peuvent en aucun cas la remplacer.

2.3.3 Solutions open source (GitHub)

Projet	Lien GitHub	Limites identifiées
Thesis Management (TUM)	ls1intum/thesis-management	Gestion de thèses complète (sujets, candidatures, évaluations) mais planification des soutenances limitée à la définition manuelle de créneaux, sans détection de conflits
UniTime	UniTime/unitime	Système mature de planification universitaire (335 étoiles, Apache 2.0) ; couvre emplois du temps et examens mais ne gère pas le cycle complet des soutenances PFE ni la composition de jurys

TABLE 5 – Analyse de projets open source similaires

L'analyse des projets open source les plus aboutis révèle des solutions partielles. Thesis Management, développé par le Technical University of Munich, offre une gestion complète du cycle de thèse – sujets, candidatures, évaluations, notes – avec une authentification Keycloak et une interface React/Mantine. Cependant, sa planification de soutenances se limite à la définition manuelle de créneaux par le superviseur, sans moteur de détection de conflits ni interface de planification interactive. UniTime, projet mature soutenu par la fondation Apereo (335 étoiles), excelle dans la planification d'emplois du temps et d'examens universitaires grâce à des algorithmes d'optimisation avancés. Néanmoins, il est conçu pour la planification de cours et d'examens, pas pour le cycle complet des soutenances incluant la composition de jurys, la génération de convocations et la collecte de notes. Ces projets, bien que techniquement solides, ne couvrent pas simultanément la planification interactive, la détection de conflits d'affectation, la génération de documents et l'adaptation au contexte universitaire marocain.

2.3.4 Synthèse et positionnement

L'analyse croisée de ces trois catégories de solutions – ERP académiques, outils génériques et projets open source – met en évidence une lacune persistante. Les systèmes ERP comme Apogée et Aurion offrent une gestion administrative complète mais négligent la planification des soutenances. Les outils comme Doodle ou Google Calendar fournissent une interface de disponibilités mais ignorent la logique métier académique (jurys, salles, conflits). Enfin, les projets open source les plus aboutis, tels que Thesis Management ou UniTime, couvrent partiellement le domaine mais sans intégrer la planification interactive, la détection automatique de conflits et la génération de documents dans un même système. Aucune solution existante ne s'adapte au contexte spécifique d'une faculté marocaine avec ses structures de jurys (Président, Rapporteur, Examineur), ses filières et son cycle complet de soutenance PFE. Cette analyse confirme la pertinence du projet et justifie le développement d'une solution sur mesure.

2.4 Choix technologiques

Le choix des technologies est une étape cruciale qui conditionne la réussite du projet. Chaque décision a été prise en fonction des besoins spécifiques du système, des compétences de l'équipe et des contraintes du projet. Pour chaque choix, nous avons évalué les alternatives disponibles avant de justifier la sélection retenue.

2.4.1 Frontend

Trois frameworks JavaScript principaux ont été évalués pour le développement de l'interface utilisateur : React.js, Vue.js et Angular.

Vue.js offre une courbe d'apprentissage plus douce que React et une documentation très bien structurée. Son système de réactivité basé sur les proxies est intuitif et son magasin officiel (Pinia) est léger et efficace. Cependant, son écosystème de composants tiers est moins riche que celui de React, et la taille de sa communauté – bien que croissante – reste significativement plus petite, ce qui limite la disponibilité de solutions prêtes à l'emploi pour des cas d'usage spécifiques comme le glisser-déposer complexe (utiliser pour remplir les créneaux du planning).

Angular propose une solution complète et opinionnée, avec un CLI puissant, un système de dépendances injection natif et une architecture en modules. Sa robustesse est éprouvée dans les grandes applications d'entreprise. Néanmoins, sa courbe d'apprentissage élevée, sa verbosité et la taille du bundle produit le rendent moins adapté à un projet de fin d'études où la vitesse de développement est un facteur déterminant.

React.js (v19) a été retenu pour plusieurs raisons complémentaires. Son modèle de composants fonctionnels avec hooks offre une flexibilité sans équivalent, permettant de créer des composants réutilisables et testables. Le DOM virtuel assure des performances optimales même avec des mises à jour fréquentes, ce qui est essentiel pour le *Defense Designer* où l'état du planning change constamment. L'écosystème React est le plus riche du marché : TanStack Query pour la gestion de l'état serveur, @dnd-kit pour le glisser-déposer, React Router pour le routage, et shadcn/ui pour le design system. Enfin, la version 19 apporte des améliorations significatives en termes de performances et de gestion de la mémoire, ce qui est pertinent pour une application manipulant de grandes quantités de données (plannings, listes d'étudiants, jurys).

L'interface est construite avec **Tailwind Cascading Style Sheets – Feuilles de style en cascade (CSS) 4** et **shadcn/ui**. Tailwind a été préféré à Bootstrap ou Material UI car son approche utility-first permet un contrôle total sur le rendu visuel sans être contraint par les styles prédéfinis d'un framework. shadcn/ui, basé sur Radix UI, fournit des composants d'accessibilité (dialogues, listes déroulantes, menus) entièrement personnalisables via des classes Tailwind, contrairement à Material UI dont les composants imposent une charte graphique difficile à adapter à un design sur mesure.

2.4.2 Backend

L'évaluation du backend a porté sur trois alternatives majeures : Node.js avec Express, Python avec Django, et Java avec Spring Boot.

Node.js/Express permettrait d'utiliser un seul langage (JavaScript) sur toute la pile technique, facilitant ainsi la maintenance et la mobilité de l'équipe entre le frontend et le backend. Cependant, l'absence de typage statique natif (TypeScript atténue partiellement ce problème) et la nature monothread de la boucle d'événements posent des questions de fiabilité pour un système

devant préserver l'intégrité des données de planification. De plus, l'écosystème npm, bien que vaste, souffre de problèmes de dépendances obsolètes et de fragilité des versions.

Django offre un ORM puissant, une administration automatique et une sécurité intégrée. Sa philosophie « batteries included » accélère le développement initial. Néanmoins, l'écosystème Python pour les applications web d'entreprise est moins mature que celui de Java, et la performance d'exécution est inférieure pour les charges de travail intensives en calcul (détection de conflits, optimisation de planning).

Spring Boot 3.4.6 (Java 17) a été choisi pour sa robustesse éprouvée dans les applications d'entreprise. Spring Security fournit un mécanisme d'authentification JWT natif avec un contrôle d'accès granulaire par rôles, sans nécessiter de bibliothèques tierces. Spring Data Java Persistence API – API de persistance Java (JPA) simplifie considérablement l'accès aux données relationnelles tout en offrant la flexibilité des requêtes JPQL personnalisées. L'architecture Model-View-Controller – Modèle-Vue-Contrôleur (architecture logicielle) (MVC) contraint les développeurs à une séparation claire des préoccupations (Contrôleurs, Services, Repositories), ce qui facilite la maintenabilité et la testabilité du code. Enfin, Java 17, version LTS (Long Term Support), assure la stabilité à long terme du projet sans nécessiter de migration de version.

2.4.3 Base de données

La stratégie de base de données adopte une approche à double profil, adaptée aux différentes phases du cycle de développement.

En phase de développement et de test, **H2 Database** est utilisé en mode mémoire. Cette base de données embarquée ne nécessite aucune installation, démarre instantanément et permet de réinitialiser l'état à chaque redémarrage. Le seed data initialise automatiquement la base avec des données de démonstration (100 étudiants, 12 enseignants, 25 projets, 15 soutenances, etc.), ce qui facilite les tests fonctionnels et le développement.

En phase de production, **MySQL** est le SGBD retenu. Son choix se justifie par sa maturité, ses performances éprouvées pour les charges de travail académiques, et sa compatibilité native avec Spring Data JPA et Hibernate. Le schéma de la base est identique entre H2 et MySQL grâce à l'utilisation du sous-ensemble commun du langage Structured Query Language – Langage de requête structuré (SQL) et des annotations JPA standardisées. La configuration des profils Spring (`application.properties` pour le dev, `application-prod.properties` pour la production) permet de basculer d'un SGBD à l'autre sans modification du code application.

2.4.4 Outils de développement

Git et GitHub constituent le socle de la gestion de version et de la collaboration. Le projet est organisé en dépôts multiples, chacun doté de son propre historique de commits et de sa configuration Continuous Integration / Continuous Deployment – Intégration continue / Déploiement continu (CI/CD). La stratégie de branching suit un modèle simplifié (branche main stable, branches `feature/*` et `fix/*`). Les conventions sémantiques de commit et la gestion des issues sont détaillées au chapitre 4 (cf. section 4.6.3).

Visual Studio Code est l'éditeur utilisé pour l'ensemble du développement, avec des extensions dédiées au TypeScript, Tailwind CSS et React pour le frontend, et au Java, Spring Boot et Maven pour le backend. **Postman** permet de tester et documenter les endpoints Representational State Transfer – Style d'architecture pour APIs web (REST), avec des environnements séparés pour

le dev et les tests, et des collections partagées entre les membres de l'équipe. **Maven** gère les dépendances du projet backend, assure la cohérence des versions et intègre les plugins de qualité de code.

Docker Compose orchestre l'environnement de développement en conteneurisant l'API Spring Boot et le serveur Mailpit (serveur SMTP de test avec interface web sur le port 8025). Cette approche assure un environnement reproductible sur toute machine, éliminant les problèmes de « ça fonctionne sur ma machine » et simplifiant la prise en main par un nouveau développeur.

2.4.5 Outils de qualité de code

La qualité du code est assurée par une chaîne d'outils intégrée au cycle de développement, combinant des outils de linting, de formatage et de validation statique.

Côté frontend, **ESLint** analyse le code TypeScript en temps réel pour détecter les erreurs courantes (variables non utilisées, imports manquants, patterns dangereux). **Prettier** assure un formatage uniforme de l'ensemble du code source, éliminant les débats stylistiques au sein de l'équipe. **cspell** vérifie l'orthographe du code (c.-à-d. : noms des variables, noms des fonctions. . .) et des informations affichées aux utilisateurs.

Côté backend, **Checkstyle** vérifie la conformité du code aux conventions de codage Java (nommage, indentation, longueur des lignes). **PMD** détecte les problèmes de qualité de code (code mort, duplication, complexité cyclomatique excessive). **SpotBugs** analyse le code bytecode pour identifier les bugs potentiels (null pointer, resource leak, thread safety). Ces trois outils sont intégrés au build Maven et exécutés automatiquement à chaque compilation.

Des hooks de pré-commit (Husky, lint-staged) exécutent le linting et le formatage avant chaque commit, formant une barrière de qualité automatisée. Couplés à Vitest et JaCoCo, ces outils constituent un filet de sécurité complet.

Catégorie	Outil	Version
Langage backend	Java	17 (LTS)
Framework backend	Spring Boot	3.4.6
Build backend	Maven	3.9+
Langage frontend	TypeScript	6 (strict)
Framework frontend	React	19
Bundler frontend	Vite	8
CSS framework	Tailwind CSS	4
Composants UI	shadcn/ui	—
State management	TanStack Query	v5
Routing	React Router	v7
Drag & drop	@dnd-kit/core	—
Tests backend	JUnit 5 + Mockito	—
Couverture backend	JaCoCo	—
Tests frontend	Vitest + React Testing Library	—
Tests E2E	Playwright	1.52
Mocking frontend	MSW (Mock Service Worker)	v3
Conteneurisation	Docker Compose	—
Email (dev)	Mailpit	—
API testing	Postman	—
CI/CD	GitHub Actions	—

TABLE 6 – Outils et versions utilisés dans le projet

2.5 Architecture générale retenue

L'application adopte une architecture API-first en trois couches, détaillée dans la conception (section 3.6) et l'implémentation (section 4.3).

2.6 Conclusion

Ce chapitre a dressé un état des lieux complet du système actuel d'organisation des soutenances, mettant en évidence ses limites opérationnelles – charge de planification concentrée sur le coordinateur, tâches répétitives de saisie, absence de détection automatique de conflits. L'analyse des solutions existantes – systèmes ERP, outils génériques et projets open source – a confirmé l'absence d'un outil répondant simultanément à tous les besoins du contexte universitaire marocain. Les choix technologiques – React 19, Spring Boot 3.4.6, MySQL, Docker – ont été justifiés par une évaluation approfondie des alternatives, et la chaîne de qualité de code a été présentée comme garantie de maintenabilité. L'architecture API-first et l'organisation du code constituent les fondations techniques du système. Le chapitre suivant détaillera l'analyse des besoins fonctionnels et la conception complète du système.

3 Analyse des besoins et conception du système

3.1 Introduction

Ce chapitre détaille la phase de conception du système de gestion des soutenances. Il définit les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, formalise les règles de gestion qui régissent la planification, et présente la modélisation UML du système. Cette étape est cruciale pour s'assurer que la solution technique répond précisément aux besoins du département.

3.2 Présentation générale du projet

Le projet consiste en la réalisation d'une application web centralisée permettant l'organisation complète des sessions de soutenances. Contrairement à une simple gestion d'agenda, le système agit comme un moteur de planification intelligent capable d'orchestrer des sessions globales (normale, rattrapage) avec des paramètres configurables incluant la durée des soutenances, les pauses entre les passages, et les coefficients d'évaluation par rôle.

Le système couvre l'ensemble du cycle de vie d'une soutenance : de la création des projets et la constitution des jurys, en passant par la planification interactive des créneaux via un éditeur visuel par glisser-déposer (*Defense Designer*), jusqu'à la saisie des évaluations et la génération automatique des documents administratifs (convocations, procès-verbaux, fiches d'évaluation). Chaque étape est validée par un moteur de détection de conflits préservant l'intégrité du planning.

Les inclus dans le périmètre du projet : la gestion des utilisateurs et des rôles, la configuration académique (filières, niveaux, salles), la gestion des projets et des groupes d'étudiants, la constitution des jurys, la planification interactive des créneaux, la détection automatique de conflits, la saisie des évaluations, la génération de documents et le système de notifications. Les exclus principales du périmètre : la publication des résultats finaux (bulletins), l'intégration avec le système d'information universitaire existant.

3.3 Cahier des charges

3.3.1 Acteurs du système

Le système repose sur une gestion stricte des accès basée sur les rôles (*Role-Based Access Control* — *RBAC*). Quatre acteurs principaux sont identifiés, chacun disposant d'un périmètre fonctionnel spécifique. Le choix de quatre rôles uniquement, sans possibilité de superposition, simplifie considérablement la logique de contrôle d'accès tout en couvrant l'ensemble des besoins identifiés.

L'**Administrateur** est responsable de la configuration structurelle de l'établissement. Il gère les départements, filières, niveaux et salles. Il est également en charge de la création des comptes utilisateurs (import massif via fichiers Excel) et de la configuration des paramètres de défense. Ce rôle est le seul à pouvoir accéder aux journaux d'audit.

Le **Coordinateur** est l'acteur central du système. Il gère l'ensemble du cycle de planification : import et validation des projets, constitution des jurys selon les templates de rôles, utilisation du *Defense Designer* pour la planification interactive des créneaux, consultation du tableau de bord des conflits, et suivi des évaluations. Il peut également publier le planning final et générer les documents administratifs. Ce rôle nécessite une vue d'ensemble de toutes les soutenances et une compréhension des contraintes de chaque acteur.

L'**Enseignant** est membre du corps professoral impliqué dans les soutenances. Il consulte son planning personnel, déclare ses indisponibilités via un calendrier interactif, consulte les rapports des projets qui lui sont assignés, saisit les notes des étudiants qui lui sont assignés, et accède à ses convocations. Son interaction avec le système est principalement consultative, à l'exception de la saisie des notes et de la déclaration d'indisponibilités.

L'**Étudiant** est l'utilisateur final du système. Il visualise les informations relatives à sa soutenance (date, salle, jury), crée ou rejoint un groupe de projet, et téléverse les documents requis (rapport, présentation, archive). Il peut également télécharger sa convocation officielle au format A4. Son périmètre d'action est le plus limité, ce qui est cohérent avec son rôle dans le processus de soutenance.

Tableau 7 résume la répartition des fonctionnalités principales par acteur.

Fonctionnalité	Admin	Coord.	Enseign.	Étudiant
Dashboard personnalisé	✓	✓	✓	✓
Gestion départements	✓	—	—	—
Gestion salles (+ import Excel)	✓	—	—	—
Gestion utilisateurs (+ import Excel)	✓	—	—	—
Configuration filières/niveaux	✓	—	—	—
Journal d'audit	✓	—	—	—
Gestion projets	—	✓	—	—
Gestion groupes étudiants	—	✓	—	—
Constitution jurys	—	✓	—	—
Sessions de soutenance (cycle de vie)	—	✓	—	—
Planification créneaux (DnD)	—	✓	—	—
Détection conflits	—	✓	—	—
Consultation notes/moyennes	—	✓	—	—
Génération documents PDF	—	✓	—	—
Saisie indisponibilités	—	—	✓	—
Saisie évaluations	—	—	✓	—
Consultation rapports	—	—	✓	—
Consultation planning	—	✓	✓	✓
Création/adhésion groupe	—	—	—	✓
Téléverser documents de soutenance	—	—	—	✓
Téléchargement convocation	—	—	—	✓

TABLE 7 – Répartition des fonctionnalités par acteur

3.3.2 Besoins fonctionnels

Les besoins sont organisés par modules métier, chacun correspondant à un sous-système cohérent de l'application. Chaque module a été identifié lors de l'analyse du processus existant avec le

coordinateur et l'encadrant, puis priorisé en fonction de son impact sur le processus global de soutenance.

L'**authentification** est assurée par le module Gestion Identité via JWT avec tokens d'accès et de rafraîchissement. La récupération de mot de passe utilise un lien à durée limitée (1 heure), et l'activation de compte valide la force du mot de passe (bibliothèque zxcvbn). L'interface de connexion unifiée redirige automatiquement selon le rôle de l'utilisateur.

L'**administration des filières** (MIP, BCG, etc.) et des niveaux (Licence 3, Master 2, etc.) relève du module Gestion Académique, qui inclut l'import massif des étudiants et des salles via fichiers Excel avec validation des données et gestion des erreurs ligne par ligne. Le flux technique de cet import, depuis la sélection du fichier jusqu'à la persistance en base de données, est détaillé dans la Figure 5.

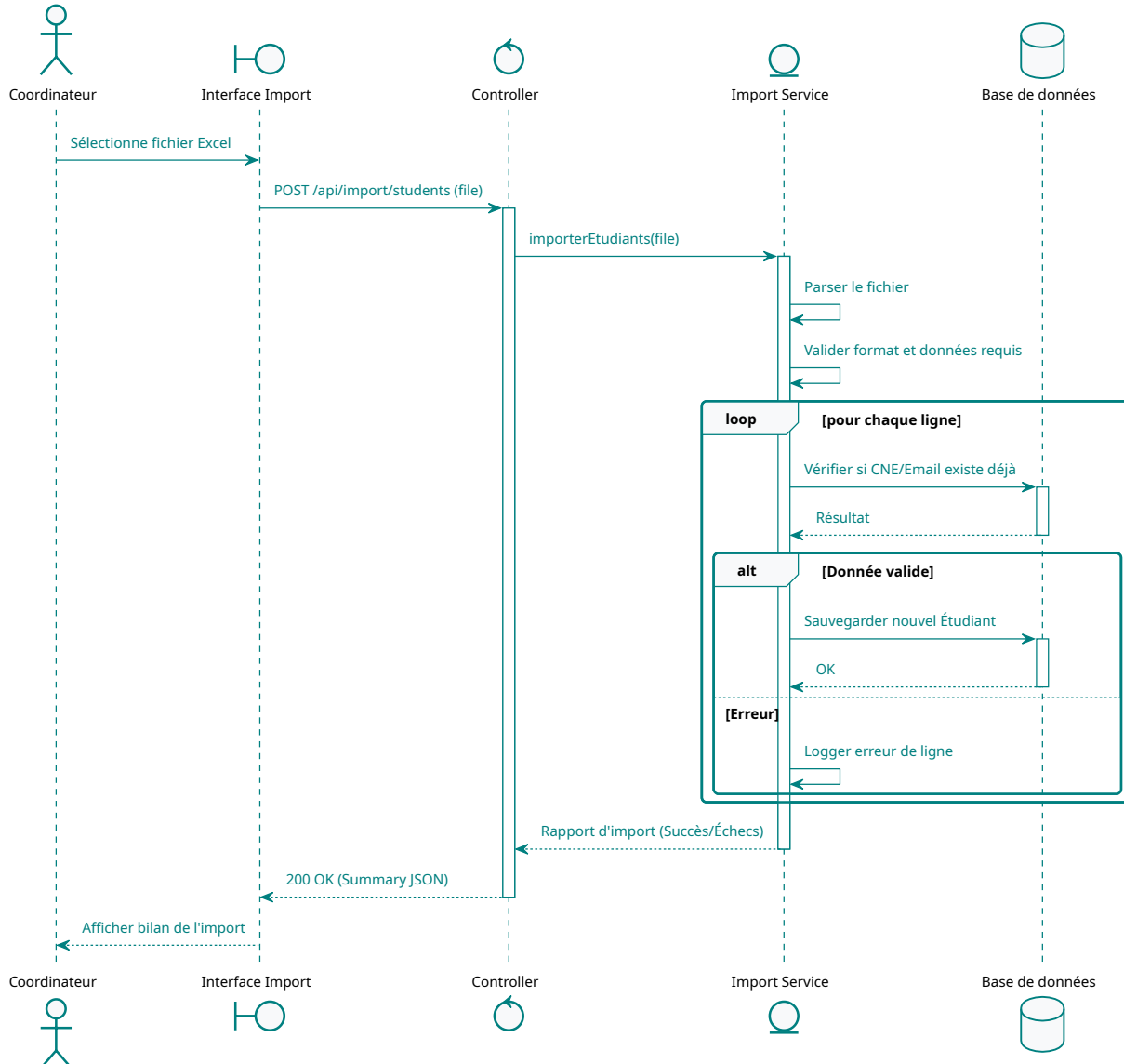


FIGURE 5 – Séquence d'importation massive des données depuis un fichier Excel

Une interface Create, Read, Update, Delete – Opérations de base sur les données (CRUD)

complète avec recherche et pagination permet de maintenir les référentiels à jour.

La **constitution des jurys** est gérée par le module Gestion des Projets et Jurys, qui suit les projets selon des statuts (proposé, approuvé, rejeté) et permet de constituer des jurys selon des templates configurables avec rôles normalisés (Président, Rapporteur, Examineur). Le suivi de la charge des enseignants évite les sur-affectations.

Les **sessions de soutenance** sont gérées via un cycle de vie complet : Brouillon → Active → Planifiée → Terminée → Archivée. Chaque session paramètre la durée des soutenances, les pauses, les dates bornes et les coefficients d'évaluation par rôle de jury.

Le *Defense Designer* est l'élément central du système. Cette interface interactive de type canevas permet au coordinateur de planifier les soutenances par glisser-déposer : les jurys, listés dans une barre latérale, sont déposés sur un calendrier dynamique organisé par salles et créneaux horaires. L'état local est maintenu côté client et synchronisé avec le serveur uniquement lors de la sauvegarde explicite. Un algorithme d'auto-génération peuple automatiquement le planning en optimisant l'occupation des salles.

En matière de **détection de conflits**, le moteur dédié valide systématiquement 6 règles de gestion lors de chaque modification du planning (cf. section 3.4). Dupliquée côté client pour un retour instantané et exécutée côté serveur pour préserver l'intégrité lors de la sauvegarde, cette architecture double-validation combine réactivité et fiabilité.

La **saisie des notes** est pilotée par le module Évaluation, qui gère les coefficients dynamiques par session et effectue le calcul automatique de la moyenne pondérée. Le membre du jury peut consulter le rapport du projet assigné pour préparer son évaluation, puis saisir les notes. Le coordinateur peut consulter les notes moyennes pondérées par projet, avec le détail des scores par membre du jury.

L'**édition documentaire** produit 5 types de documents Portable Document Format – Format de document portable (PDF) (fiches d'évaluation, procès-verbaux, listes de présence, convocations jury, planning complet) générés côté serveur et ouverts dans un nouvel onglet du navigateur. Le module Notifications et Audit complète le dispositif avec des notifications internes (success, warning, error) et la journalisation des actions critiques pour la traçabilité.

Enfin, la gestion des **groupes d'étudiants** permet aux étudiants de créer ou rejoindre un groupe pendant une fenêtre temporelle définie, et aux coordinateurs d'associer les groupes aux projets.

Le module **documents étudiants** gère le téléversement de fichiers (rapport, présentation, archive) avec respect des délais et période configurables par le coordinateur.

3.3.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les qualités transverses du système, souvent aussi critiques que les fonctionnalités elles-mêmes pour assurer l'adoption et la satisfaction des utilisateurs.

La **réactivité** constitue un besoin fondamental pour le *Defense Designer* : le retour sur conflit lors du glisser-déposer doit être instantané (latence < 100ms) grâce à la validation locale via le moteur de conflits TypeScript. L'état du planning est maintenu dans la mémoire du navigateur, sans aucun appel réseau pendant les opérations de glisser-déposer.

La **sécurité** repose sur le chiffrement des mots de passe via BCrypt, la protection des endpoints par tokens JWT avec validation côté serveur (Spring Security), et le contrôle d'accès basé sur

les rôles via annotations `@PreAuthorize`. Pour prévenir les attaques de type XSS (*Cross-Site Scripting*), les tokens sont transmis et stockés via des cookies `httpOnly`, les rendant inaccessibles aux scripts JavaScript du navigateur. Des protections contre les attaques par injection SQL, les failles XSS et les erreurs d'autorisation horizontale ont été renforcées.

Côté **disponibilité**, une architecture *stateless* du backend permet un déploiement horizontal scalable. L'API REST ne maintient pas d'état de session côté serveur : chaque requête est autonome via le token JWT, ce qui facilite tests et débogage.

L'**ergonomie** s'appuie sur une interface moderne et responsive (Tailwind CSS 4, shadcn/ui). La navigation est contextualisée par rôle avec une sidebar adaptative, et le thème clair/sombre avec persistance du choix améliore le confort lors de sessions prolongées.

La **maintenabilité** résulte d'une architecture en couches stricte (Contrôleur → Service → Repository → Entité) avec séparation claire des responsabilités. Les DTOs isolent les couches API et MapStruct gère le mapping objet, protégeant le modèle interne des variations de l'interface exposée.

Enfin, la **qualité** est mesurée par une couverture minimale de 85 % (lignes) et 70 % (branches) via JaCoCo, complétée par un linting automatisé avec ESLint (TypeScript), et Spotless, Checkstyle, PMD et SpotBugs (Java) intégré dans CI.

3.4 Règles de gestion

Le moteur de conflits implémente les règles de gestion (RG) suivantes, maintenant l'intégrité du planning.

Règles de Gestion du Planning:

- RG1 (Enseignants)** Un enseignant ne peut être affecté à deux soutenances dont les horaires se chevauchent.
- RG2 (Salles)** Une salle ne peut accueillir qu'une seule soutenance pour un créneau donné.
- RG3 (Période)** Toutes les soutenances d'une session doivent être planifiées entre la `startDate` et la `endDate` de ladite session.
- RG4 (Encadrants)** Un encadrant ne doit pas être sollicité sur plusieurs projets le même jour pour éviter la surcharge.
- RG5 (Unicité)** Un projet ne peut être planifié qu'une seule fois par session.
- RG6 (Disponibilité)** Aucune soutenance ne peut être planifiée sur un créneau déclaré comme indisponible par un membre du jury.

Ces 6 règles sont implémentées dans deux moteurs distincts mais fonctionnellement identiques : un moteur Java côté serveur (`ConflictDetectionService`) qui valide lors de la sauvegarde, et un moteur TypeScript côté client (`conflict-engine.ts`) qui fournit un retour instantané lors des interactions dans le *Defense Designer*.

Tableau 8 associe chaque règle à son ou ses implémentations et à la sévérité de la violation. Les règles classées « error » bloquent l'opération, tandis que les règles classées « warning » affichent une alerte mais autorisent l'enregistrement. RG4 est classée en « warning » plutôt qu'« error » car la surcharge d'un encadrant, bien qu'indésirable, ne compromet pas l'intégrité du planning :

un encadrant peut superviser plusieurs projets dans la même journée. Le coordinateur conserve la liberté de déroger à cette règle selon le contexte.

Règle	Description	Java	TypeScript	Sévérité
RG1	Chevauchement enseignant	✓	✓	error
RG2	Occupation de salle	✓	✓	error
RG3	Bornes de période	✓	✓	error
RG4	Surcharge encadrant	✓	✓	warning
RG5	Unicité de projet	✓	✓	error
RG6	Indisponibilité	✓	✓	error

TABLE 8 – Correspondance entre les règles de gestion et leurs implémentations

Lorsqu'une règle ne peut être satisfaite (par exemple, aucun créneau disponible pour un jury donné), le système ne propose pas de mécanisme d'override automatique. Le coordinateur doit soit modifier les paramètres de la session (dates, salles), soit reconfigurer la composition du jury, soit déclarer une indisponibilité compensatoire. Cette approche conservatrice préserve l'intégrité du planning au prix d'une flexibilité réduite, un choix délibéré compte tenu du caractère critique des contraintes académiques.

3.5 Conception UML

La modélisation UML permet de formaliser les différentes visions du système : qui fait quoi (cas d'utilisation), comment les données sont structurées (classes), comment les composants interagissent (séquence), et comment les processus se déroulent (activité). Nous avons utilisé les diagrammes UML 2.5 dans tous les diagrammes.

Remarque: Afin de garantir une lisibilité optimale, quelques diagrammes ont été scindés par acteur, notamment diagrammes de cas d'utilisation. Bien qu'un diagramme unique regroupant l'ensemble des acteurs et des fonctionnalités soit la norme théorique, la complexité du système rendait une telle approche illisible.

3.5.1 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation délimitent les responsabilités de chaque acteur. Ils ont été construits à partir de l'analyse du processus existant, puis validés lors des revues de conception.

Figure 6 présente la hiérarchie générale des acteurs. L'acteur de base « Utilisateur » est spécialisé en quatre rôles distincts, chacun héritant de la capacité de s'authentifier. Cette hiérarchie simple reflète l'architecture RBAC du système, où chaque rôle correspond à un ensemble disjoint de permissions.

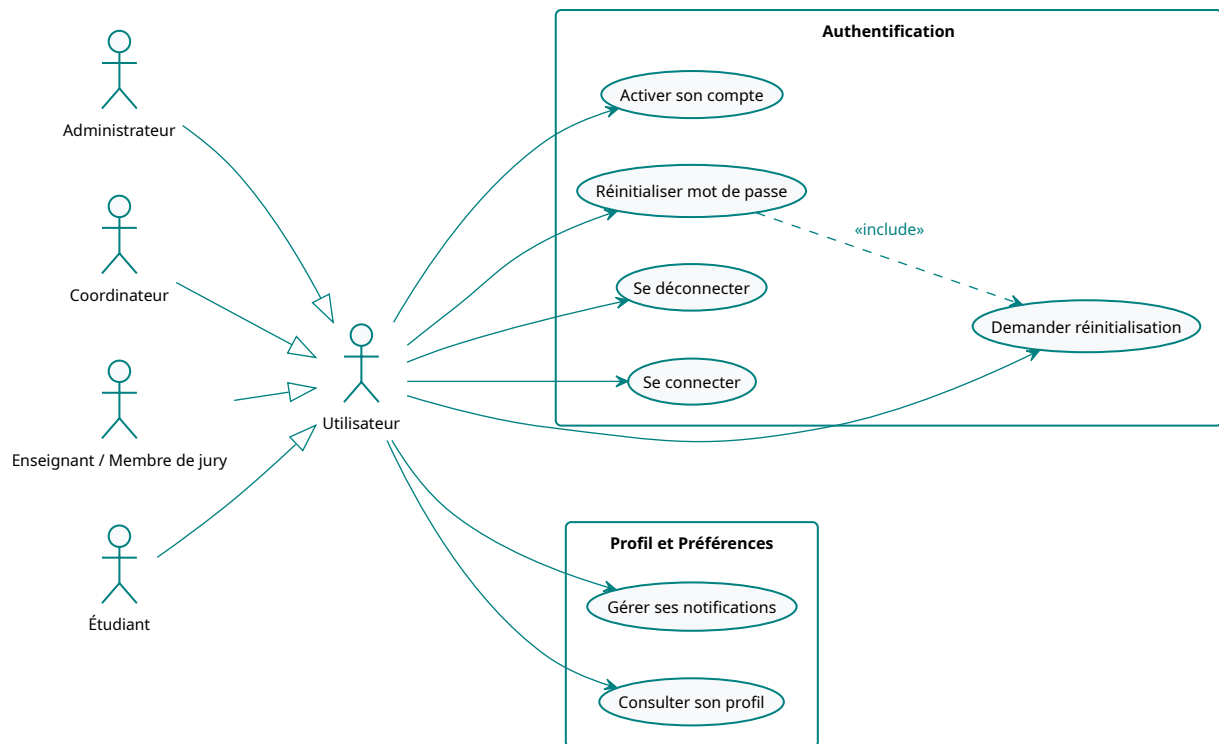


FIGURE 6 – Hiérarchie générale des acteurs

Figure 7 détaille les cas d'utilisation de l'Administrateur. Ce rôle est le seul à pouvoir configurer les structures académiques (départements, filières, salles), gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression, import massif) et consulter les journaux d'audit.

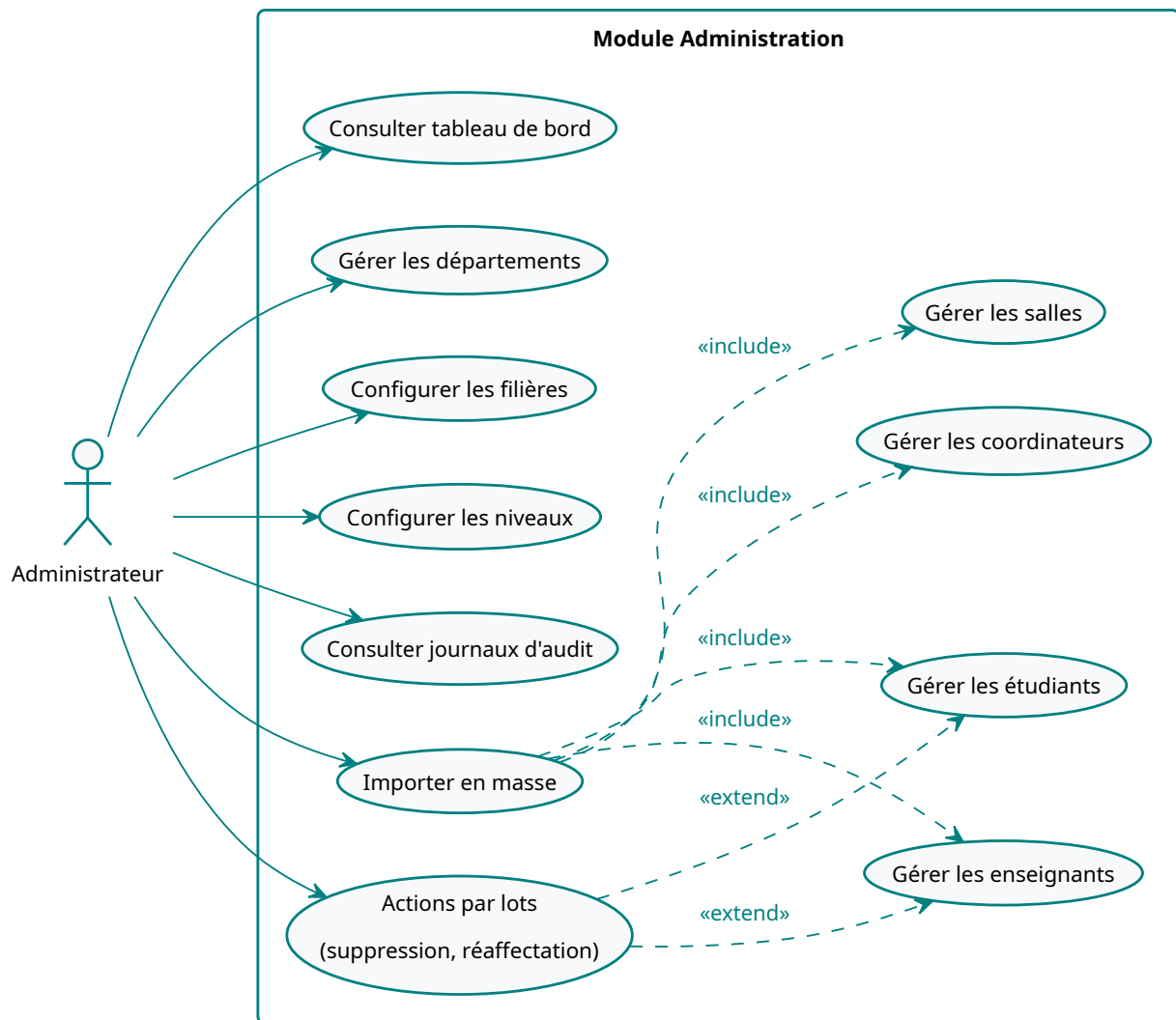


FIGURE 7 – Cas d'utilisation : Administration du système

Figure 8 détaille les cas d'utilisation du Coordinateur, l'acteur le plus sollicité par le système. Il gère le cycle complet : des projets et groupes d'étudiants, à la constitution des jurys, en passant par la planification interactive via le *Defense Designer*, la validation du planning, et la génération des documents. Les relations « include » et « extend » modélisent les dépendances entre cas d'utilisation (par exemple, « Affecter un jury » inclut « Vérifier les conflits »).

FIGURE 8 – Cas d'utilisation : Coordination et *Defense Designer*

Figure 9 présente les cas d'utilisation de l'Enseignant en tant que membre de jury. Il consulte son planning personnel, déclare ses indisponibilités via un calendrier interactif, consulte le rapport du projet assigné, saisit les notes et observations pour les étudiants qui lui sont assignés, et accède à ses convocations. Le cas « Saisir les évaluations » inclut la consultation des informations de l'étudiant, afin que le jury dispose du contexte nécessaire avant de noter.

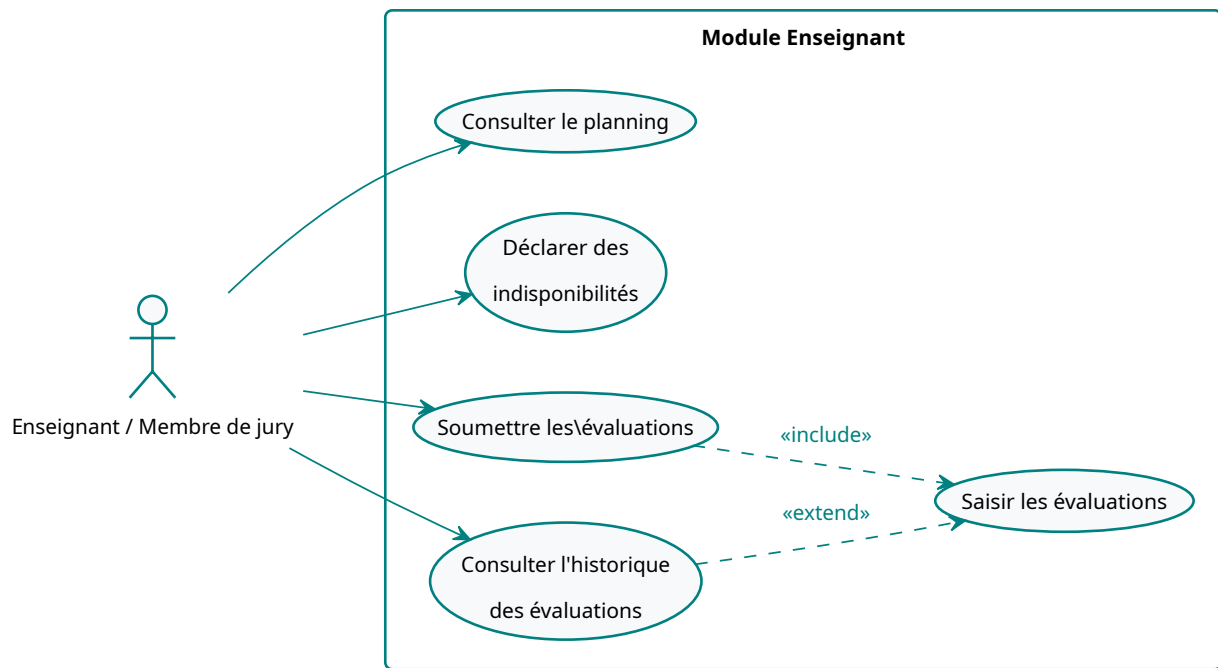


FIGURE 9 – Cas d'utilisation : Enseignant / Membre de jury

Figure 10 présente les cas d'utilisation de l'Étudiant. Son périmètre est le plus restreint : il consulte les informations relatives à sa soutenance (date, salle, jury), télécharge sa convocation, et gère son groupe de projet (création, recherche de coéquipiers). Le cas « Télécharger la convocation » inclut la consultation des informations de soutenance.

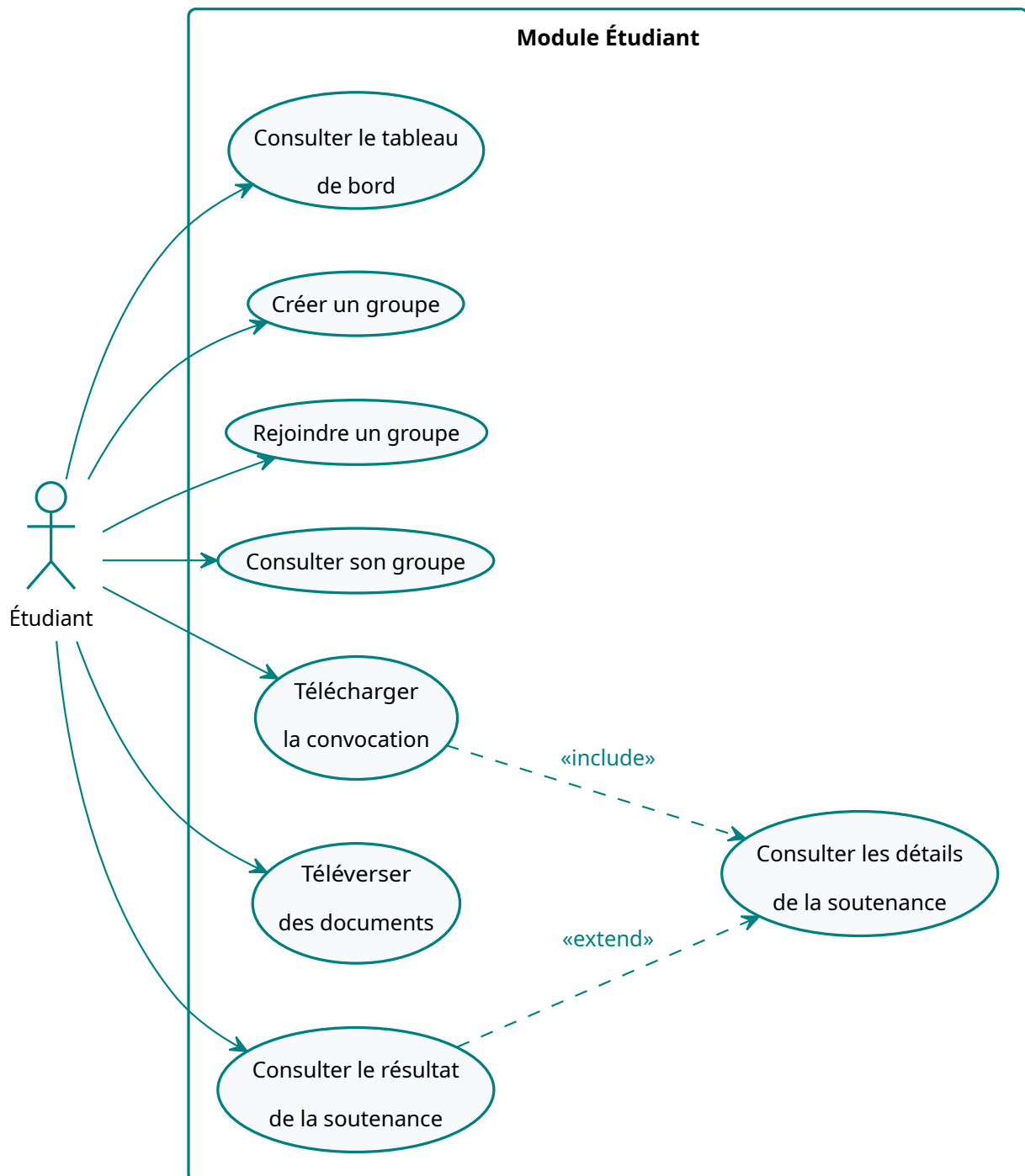


FIGURE 10 – Cas d'utilisation : Étudiant

3.5.2 Diagramme de classes

Plusieurs choix de conception structurels ont été adoptés pour répondre aux besoins du métier. La composition du jury est modélisée comme une relation enrichie entre une soutenance et un enseignant, permettant d'associer un rôle spécifique (Président, Rapporteur, Examineur) à chaque membre sans complexifier la structure des entités. Afin de garantir l'intégrité historique des données, les évaluations sont liées aux enseignants de manière à ce que les notes et observations soient préservées même en cas de modification ultérieure de la composition du jury.

Enfin, la flexibilité de la notation est assurée par un système de pondération dynamique associé à chaque session, permettant d'ajuster les coefficients de calcul des notes selon le rôle du membre du jury.

Le diagramme de classes présenté en Figure 11 traduit la structure des données du système. On y observe une hiérarchie d'utilisateurs basée sur la spécialisation, permettant de distinguer les responsabilités de chaque rôle tout en centralisant les informations communes.

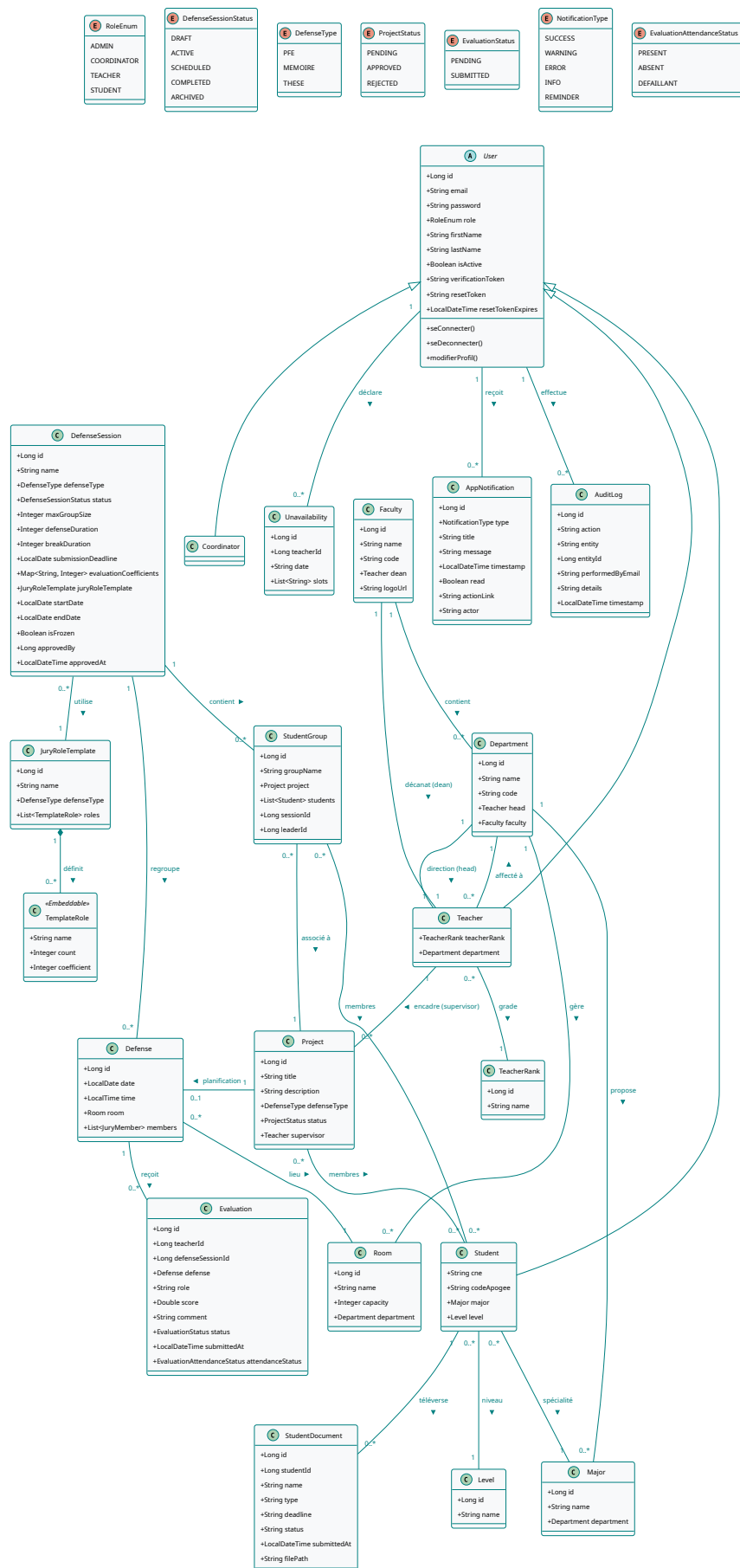


FIGURE 11 – Diagramme de classes global du système

3.5.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence modélisent les interactions entre les composants du système pour des cas d'utilisation critiques. Nous en présentons six qui illustrent les flux les plus complexes.

Figure 12 modélise le processus de constitution des jurys, détaillant les interactions entre le coordinateur, le service de gestion des jurys et la base de données pour assurer une répartition équitable des membres.

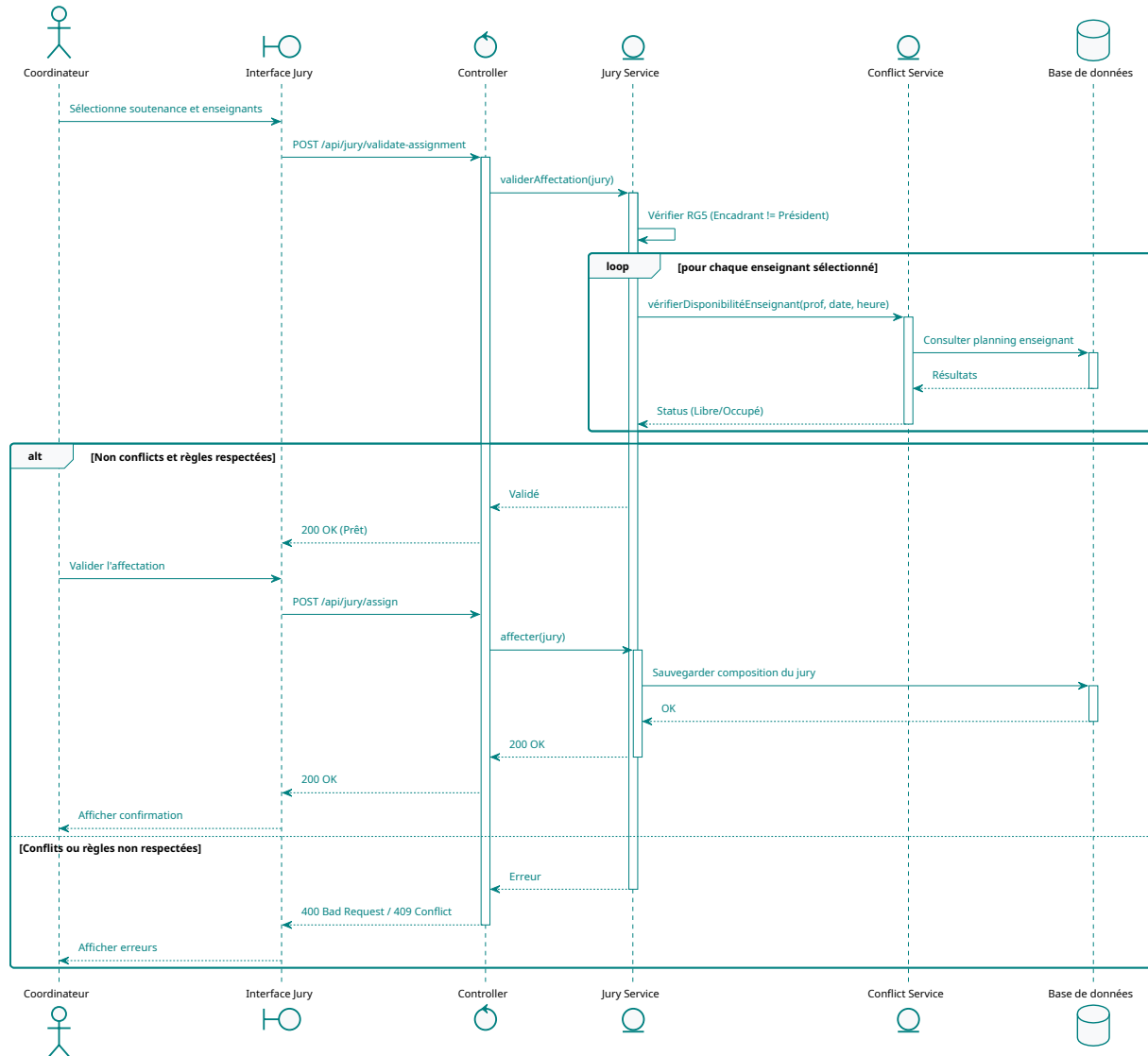


FIGURE 12 – Séquence d'affectation et de validation des membres du jury

Figure 13 modélise le flux de planification interactive via le *Defense Designer*. Ce processus repose sur un cycle de validation itératif où le frontend et le backend collaborent pour préserver l'absence de conflits :

1. L'utilisateur fait glisser un jury depuis la barre latérale vers une cellule du calendrier.
2. Le hook `useDefenseSchedule` construit le contexte (`ConflictContext`) à partir des données locales.

3. Le moteur TypeScript (`validateSlotAssignment`) exécute les six vérifications.
4. En cas d'erreur, un message est affiché avec une suggestion de résolution ; le dépôt est annulé.
5. En cas de succès, l'état local (`schedule`) est mis à jour immédiatement (*optimistic update*).
6. Lors de la sauvegarde, les données sont envoyées au serveur qui ré-exécute les vérifications via `ConflictDetectionService` avant persistance.

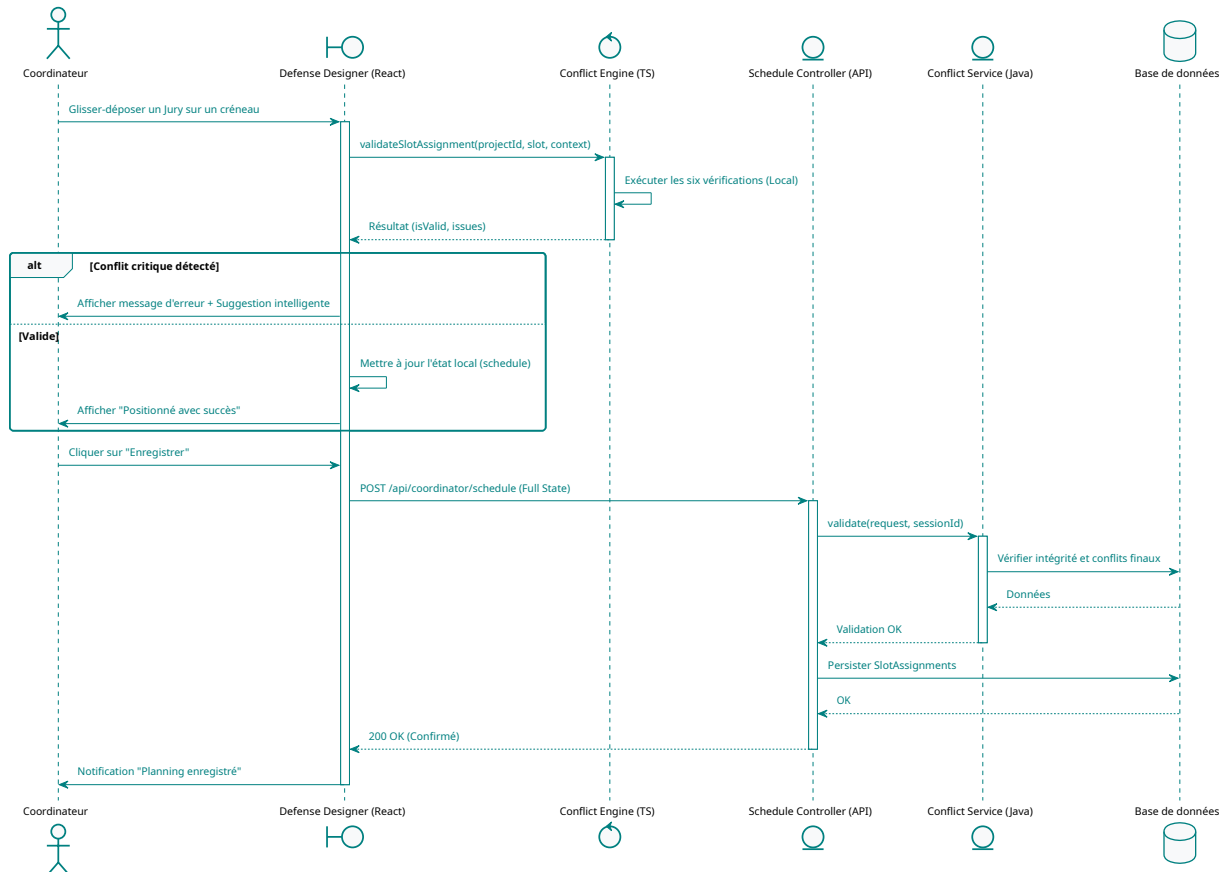


FIGURE 13 – Séquence de planification interactive via le *Defense Designer*

La Figure 14 illustre le flux de validation globale du planning, où le coordinateur verrouille la session pour empêcher toute modification ultérieure et déclenche la génération des documents officiels.

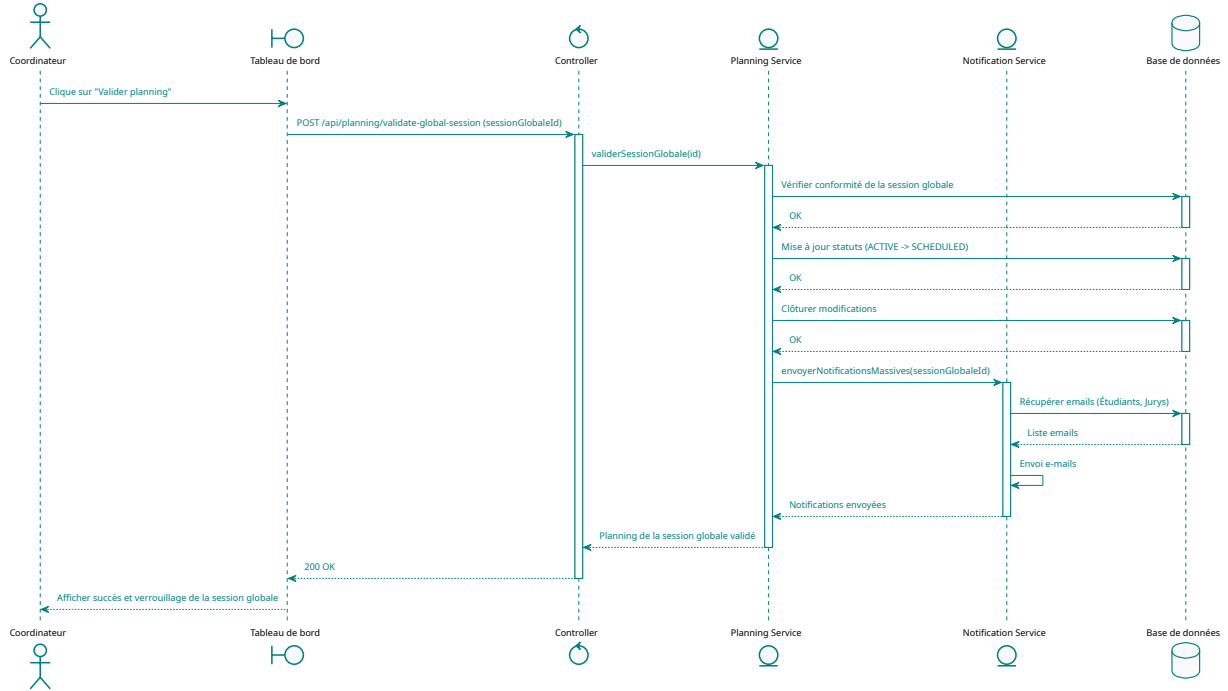


FIGURE 14 – Séquence de validation globale et verrouillage de la session

L'algorithme d'auto-génération est détaillé dans la Figure 15, montrant comment le système tente de placer chaque projet sur le premier créneau libre disponible en respectant les contraintes de capacité et les règles de gestion.

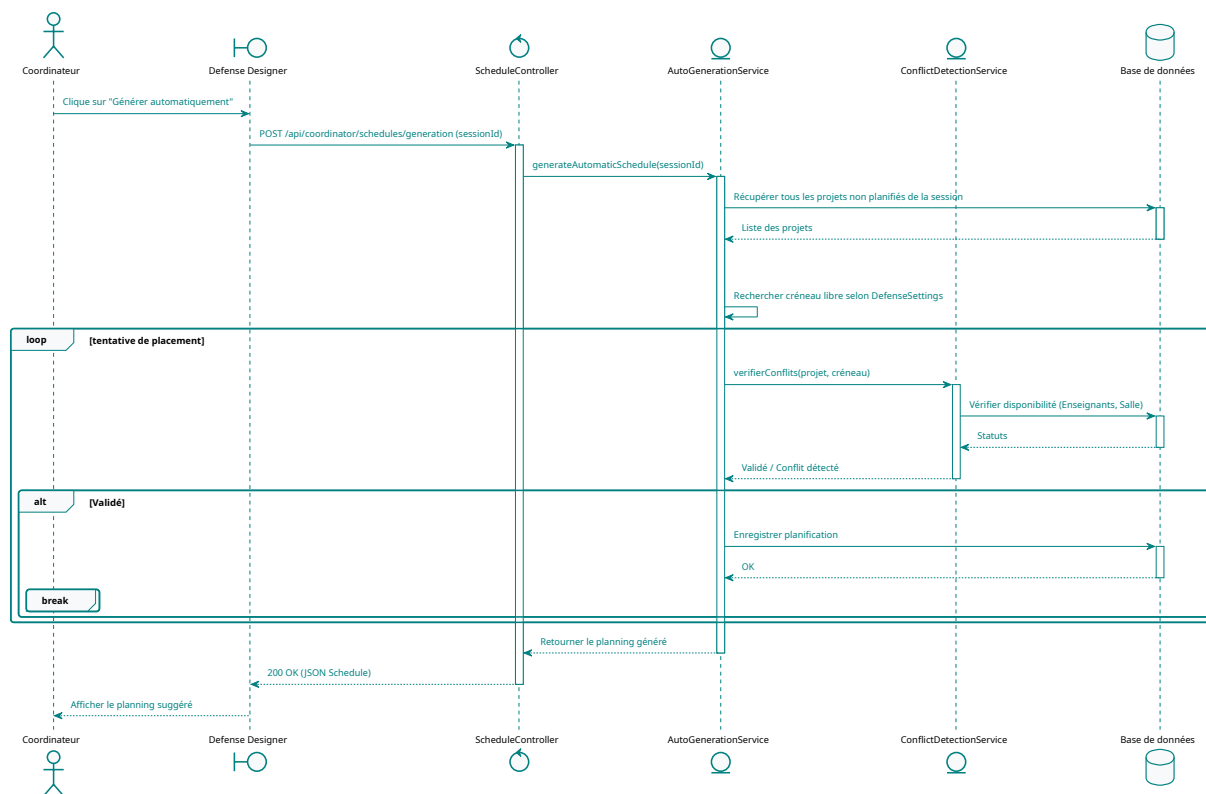


FIGURE 15 – Séquence de l’algorithme d’auto-génération du planning

Figure 16 modélise le flux d’authentification. L’utilisateur soumet ses identifiants via le formulaire de connexion, le frontend envoie une requête POST à `/api/auth/login`, le serveur valide les identifiants (vérification du hash BCrypt et du statut du compte), puis retourne un token JWT via un cookie `httpOnly` sécurisé. Le navigateur gère alors automatiquement l’envoi de ce cookie lors des requêtes suivantes, et le frontend redirige l’utilisateur vers la page correspondant à son rôle.

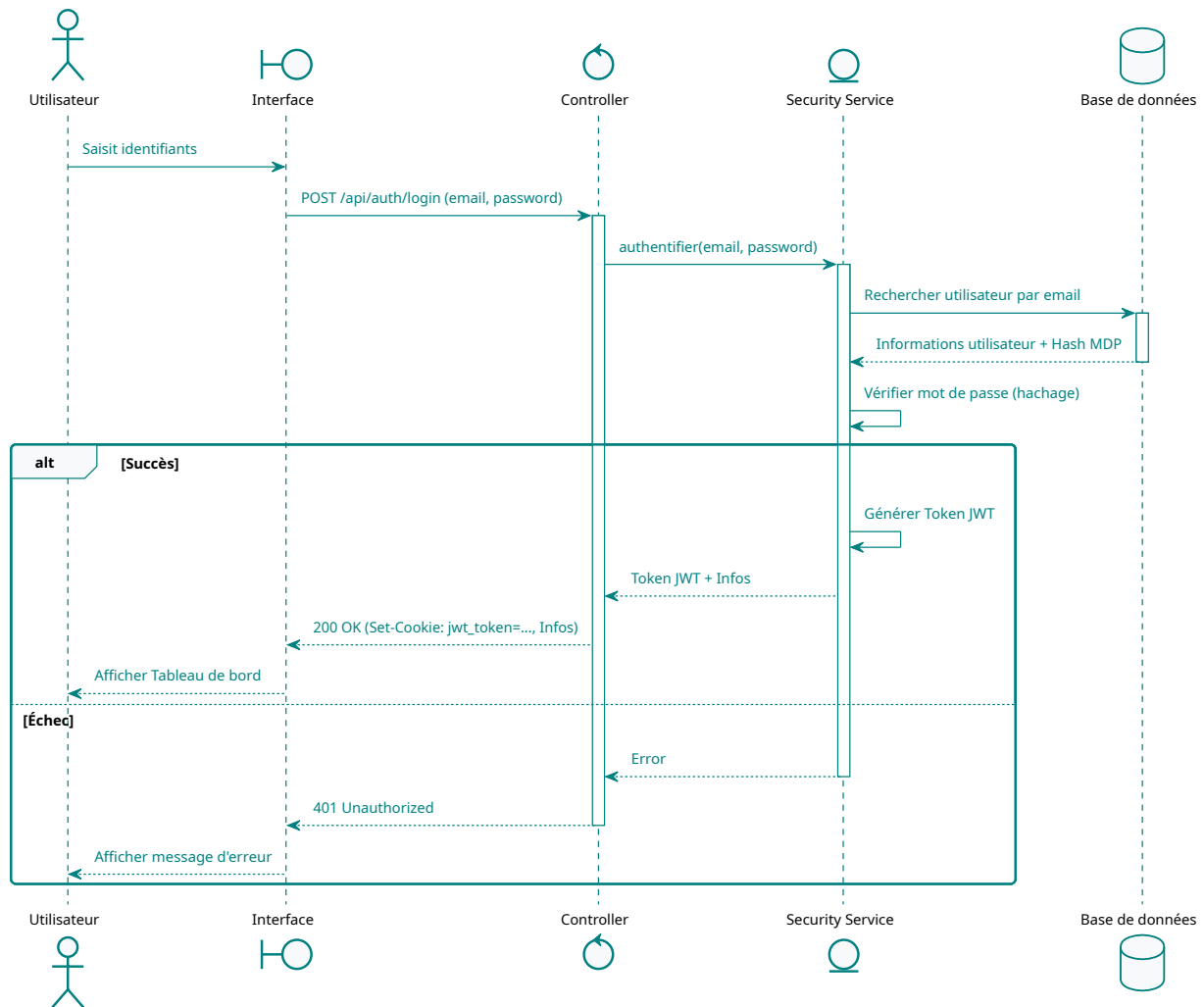


FIGURE 16 – Séquence d'authentification via JWT

Figure 17 modélise le flux de soumission d'une évaluation. L'enseignant saisit le score et le commentaire pour un étudiant, le frontend envoie une requête POST à l'endpoint d'évaluation, le serveur valide la note (plage 0–20), enregistre l'évaluation, met à jour le statut (PENDING → SUBMITTED), et retourne la confirmation. Le moteur de notation calculera ensuite la moyenne pondérée une fois toutes les évaluations d'un jury soumises.

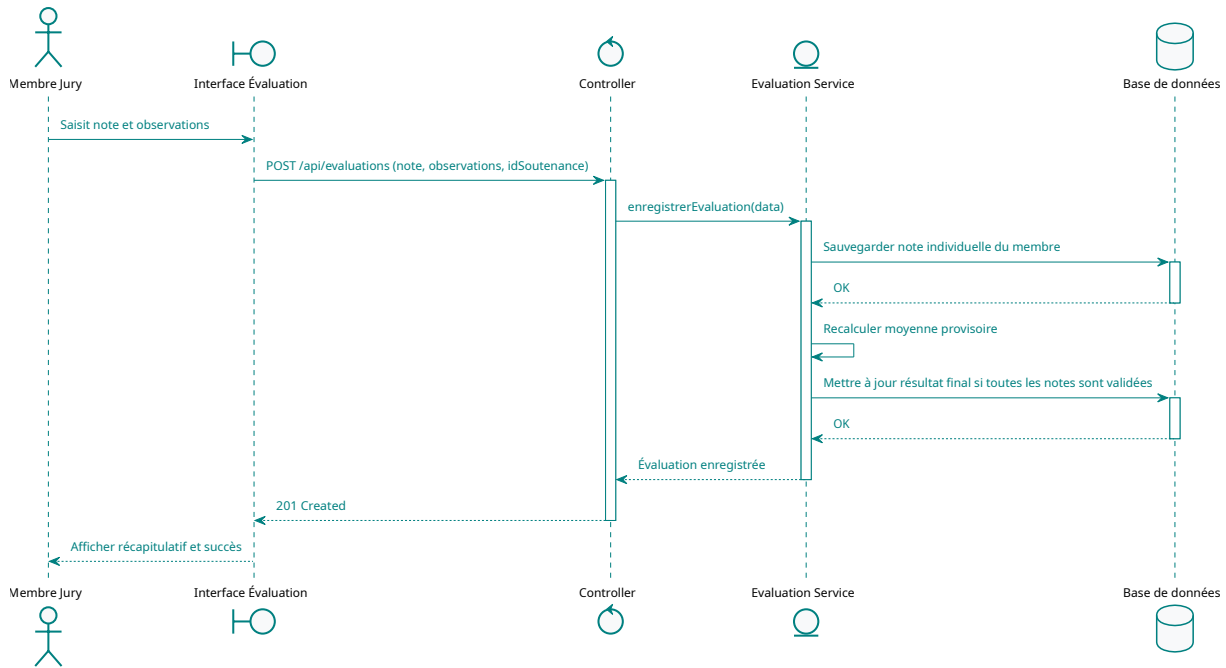


FIGURE 17 – Séquence de soumission d'une évaluation

3.5.4 Diagrammes d'activité

L'algorithme de détection des conflits, moteur central du système, est modélisé par le diagramme d'activité de la figure 18. Chaque vérification est une étape indépendante, permettant d'identifier l'ensemble des violations en un seul passage. L'algorithme exécute les 6 règles de gestion en séquence et collecte toutes les violations détectées avant de retourner le résultat à l'interface.

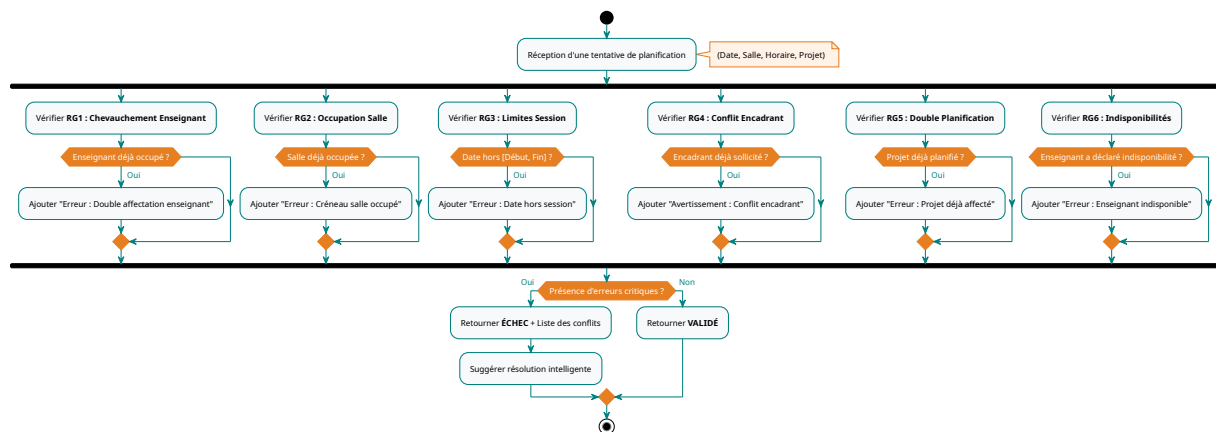


FIGURE 18 – Logique de validation des 6 règles de gestion (RG1-RG6)

Le flux opérationnel global du coordinateur lors de la phase de planification est synthétisé dans le diagramme d'activité de la Figure 19, mettant en évidence les boucles de correction et les points de décision.

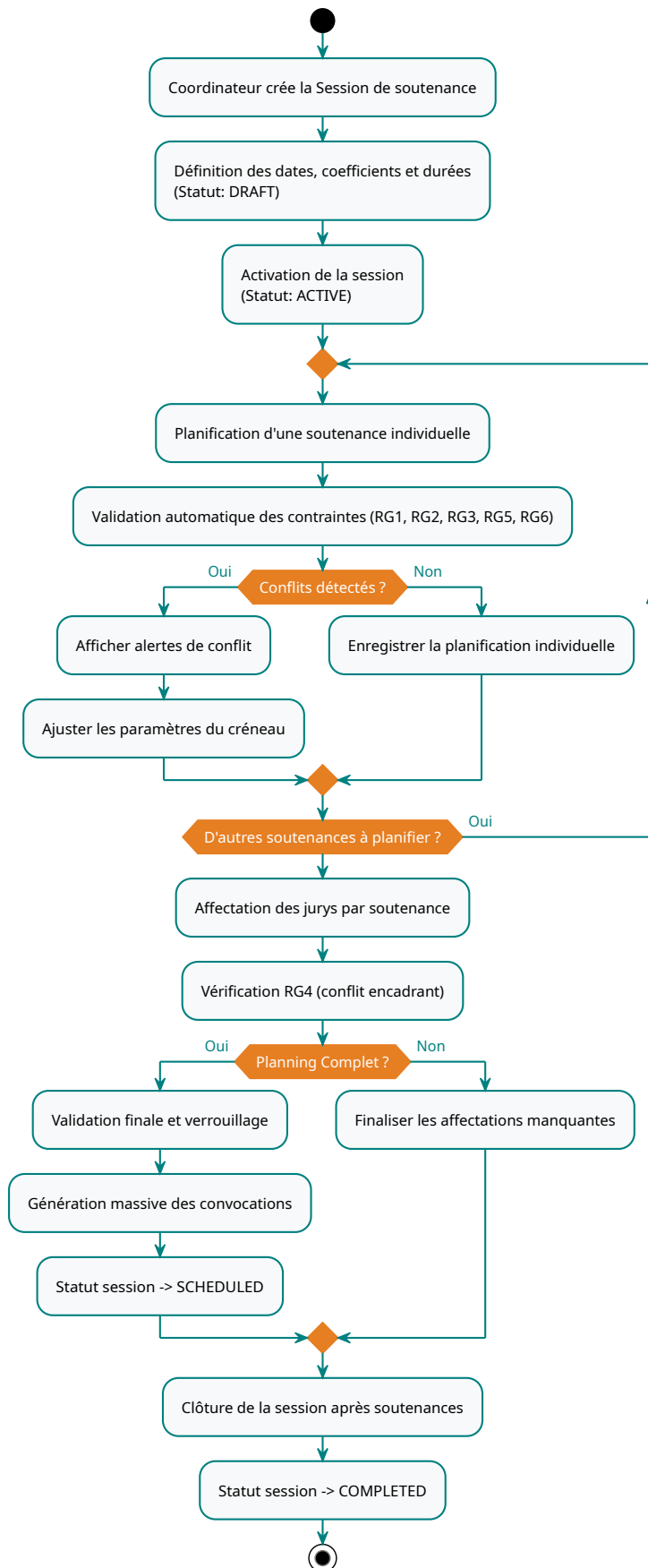


FIGURE 19 – Diagramme d'activité du processus de planification

Figure 20 modélise le processus d'évaluation d'une soutenance. Chaque membre du jury saisit individuellement sa note (sur 20), ses observations et son statut de présence via l'endpoint dédié. La soumission est définitive : une fois enregistrée, la note est verrouillée. Une fois tous les membres ayant soumis, le système calcule automatiquement la moyenne pondérée en appliquant les coefficients configurés par rôle de jury.

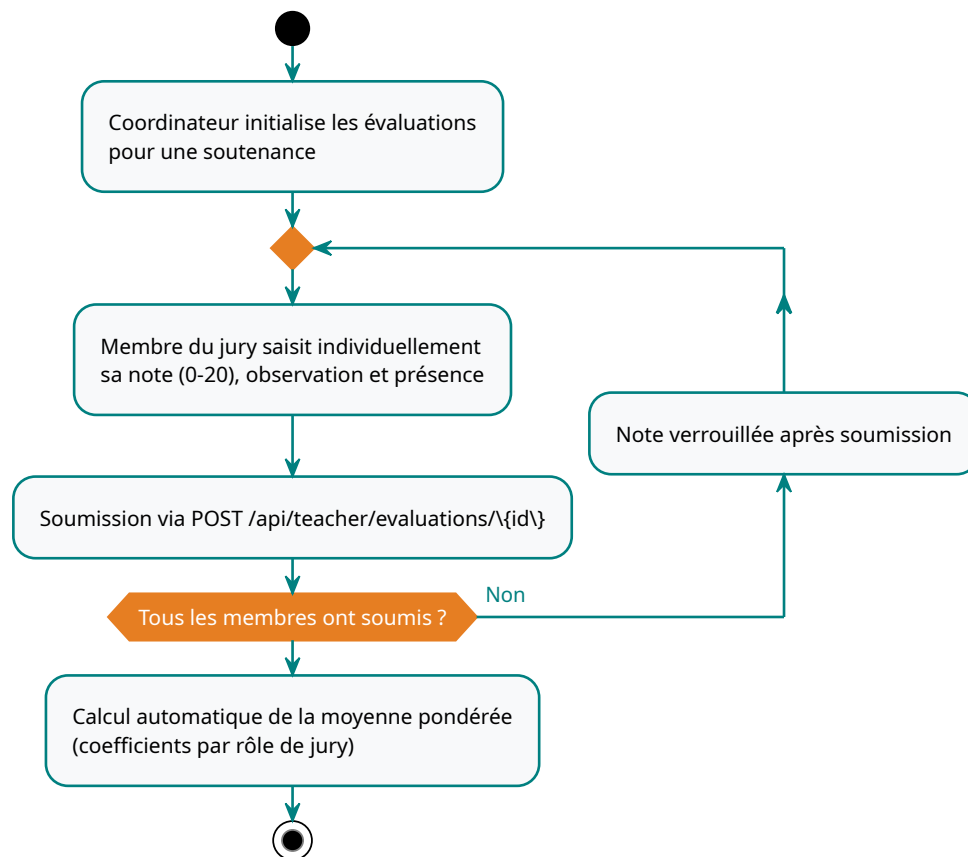


FIGURE 20 – Processus d'évaluation et de notation d'une soutenance

3.6 Architecture logicielle

Le système adopte une architecture découplée pour maximiser la maintenabilité et la testabilité. La séparation frontend/backend via une API REST permet à chaque couche d'évoluer indépendamment.

Figure 21 présente la vue composants du système, organisée en trois couches principales : le frontend React, le backend Spring Boot et la base de données.

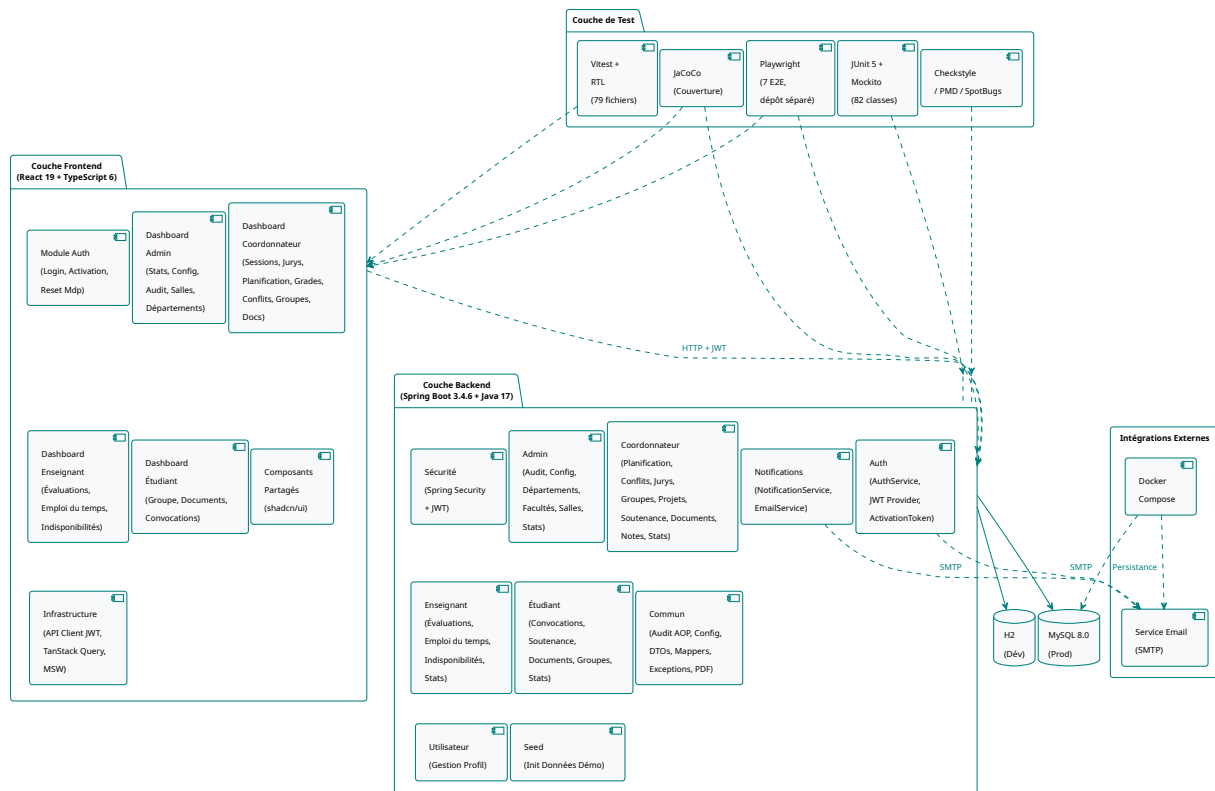


FIGURE 21 – Architecture en composants du système

3.6.1 Backend (API REST)

Le backend suit un pattern en couches strict : **Contrôleur** → **Service** → **Repository** → **Entité**. Cette structure permet d'isoler la logique métier (notamment le `ConflictDetectionService`) de la couche d'accès aux données. Les DTOs assurent le découplage entre les API exposées et le modèle interne. Le projet est organisé en 10 packages fonctionnels :

- **auth/** – authentification JWT, mot de passe oublié, activation de compte
- **admin/** – gestion des entités académiques (salles, départements, filières, configuration, stats)
- **coordinator/** – cœur métier (projets, groupes, jurys, planification, conflits, soutenances, documents, notes, stats)
- **teacher/** – évaluations, indisponibilités, planning personnel
- **student/** – groupe, documents, convocation, statistiques
- **notification/** – système de notifications, email et événements
- **common/** – configuration Spring Security, exceptions, mappers, audit, génération PDF
- **seed/** – initialisation des données de démonstration
- **user/** – hiérarchie des utilisateurs (User, Teacher, Student, Coordinator)

3.6.2 Frontend (SPA)

L'interface est conçue comme une application monopage (*Single Page Application*) utilisant React 19 avec TypeScript 6 en mode strict. L'état asynchrone est géré par TanStack Query

v5, qui assure la synchronisation avec l'API, la mise en cache et le rechargement automatique. Le *Defense Designer* implémente un état local optimiste pour une fluidité maximale lors du glisser-déposer, grâce à la bibliothèque `@dnd-kit/core`. Chaque page est chargée via `React.lazy()` pour optimiser le temps de chargement initial, et les routes sont protégées par des gardes `ProtectedRoute` qui vérifient le rôle de l'utilisateur avant d'autoriser l'accès.

3.6.3 Sécurité et contrôle d'accès

La sécurité repose sur une architecture JWT *stateless* avec contrôle d'accès par annotations `@PreAuthorize`. L'implémentation détaillée est présentée au section 4.4.1.

3.7 Modélisation de la base de données

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit les classes JPA en tables relationnelles. La base de données H2 en développement utilise le même schéma que MySQL en production, garantissant la compatibilité entre les environnements.

L'héritage des utilisateurs est implémenté via la stratégie `JOINED` : la table `users` contient les attributs communs (email, password, role, firstName, lastName, isActive), tandis que les tables `teachers`, `students` et `coordinators` stockent les attributs spécifiques. Cette stratégie, plus coûteuse en jointures que la stratégie `SINGLE_TABLE`, a été choisie pour sa clarté sémantique et sa facilité d'évolution.

Les données flexibles sont gérées via les annotations `@ElementCollection` : les membres d'un jury (`defense_members`), les créneaux d'indisponibilité (`unavailability_slots`), les coefficients d'évaluation par session (`defense_session_coefficients`), et les rôles d'un template de jury (`template_roles`). Cette approche, bien que moins performante que des tables séparées pour les données volumineuses, est adaptée au volume de données attendu dans un contexte universitaire.

Les entités de configuration (`DefenseSettings`) utilisent un pattern singleton garantissant l'unicité de la configuration globale.

La structure relationnelle finale, incluant la gestion de l'héritage des utilisateurs et les collections d'éléments pour les données flexibles, est représentée dans le Figure 22.

3.9 Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins du système et de concevoir une architecture capable de supporter la complexité de la planification académique. La définition rigoureuse des six règles de gestion, la modélisation UML complète (cas d'utilisation, classes, séquence, activité) et la description de l'architecture logicielle en couches servent désormais de base technique pour l'implémentation détaillée qui sera présentée au chapitre suivant. Le respect des normes de codage et des standards industriels assure la maintenabilité du système à long terme.

4 Réalisation et développement

4.1 Introduction

Ce chapitre traduit la conception en implémentation concrète. Nous présentons l'environnement de développement, l'architecture technique, ainsi que l'implémentation des modules fonctionnels avec des extraits de code représentatifs. Un accent particulier est mis sur le moteur de détection de conflits et l'interface interactive de planification, qui constituent le cœur technique du projet, en justifiant chaque choix par les contraintes métier identifiées lors de l'analyse des besoins.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Workflow de développement

Le projet suit un workflow de développement organisé en cycles courts. Chaque fonctionnalité est développée sur une branche dédiée (`feature/*`), testée localement, puis fusionnée sur la branche `main` via une pull request. Les hooks de pré-commit (Husky + lint-staged) exécutent automatiquement le linting et le formatage avant chaque commit, veillant à ce que le code poussé soit toujours conforme aux standards de l'équipe (c.-à-d. les standards industriels).

La stratégie de branching est simplifiée mais efficace : la branche `main` est toujours dans un état stable et déployable, les branches `feature/*` vivent le temps du développement d'une fonctionnalité, et les branches `fix/*` sont utilisées pour les corrections de bugs. Les messages de commit suivent les conventions sémantiques détaillées dans section 4.6.3. Le pipeline CI/CD est présenté dans section 4.6.4.

4.3 Architecture technique du système

L'application suit une architecture web découplée (API REST + SPA), assurant une séparation nette entre la logique métier et la présentation.

4.3.1 Le Backend : API REST Spring Boot

Le backend suit le pattern en couches (Contrôleur → Service → Repository → Entité) décrit dans la conception (section 3.6), avec un `BaseCrudService<T, ID, R>` générique réduisant la duplication de code entre modules. Le projet est organisé en 9 modules fonctionnels (`auth/`, `admin/`, `coordinator/`, `teacher/`, `student/`, `notification/`, `common/`, `seed/`, `user/`), chacun contenant ses propres contrôleurs, services et repositories.

4.3.2 Le Frontend : SPA React

L'interface utilisateur est une application monopage où la gestion d'état asynchrone est confiée à TanStack Query v5 (staleTime de 30 s), le routage à React Router v7 avec des gardes `ProtectedRoute`, et le design system à Tailwind CSS 4 et shadcn/ui. Le *Defense Designer* utilise `@dnd-kit/core` pour le glisser-déposer et un moteur de conflits TypeScript local (`conflict-engine.ts`) pour une validation instantanée sans aller-retour serveur.

4.3.3 Structure des dépôts

Les dépôts de l'application sont organisés en deux projets distincts : l'API Spring Boot et l'UI React. Le dépôt API suit une structure en couches par module fonctionnel, tandis que le dépôt UI sépare les composants réutilisables (`components/`), les pages (`pages/`), les hooks (`hooks/`) et les tests (`test/`) selon les conventions React modernes. Figure 23 et Figure 24 présentent l'arborescence simplifiée de chaque dépôt.

```
api/  
├── src/main/java/.../api/  
│   ├── auth/  
│   ├── admin/  
│   ├── coordinator/  
│   ├── teacher/  
│   ├── student/  
│   ├── notification/  
│   ├── common/  
│   ├── user/  
│   └── seed/  
├── src/test/java/.../api/  
├── src/main/resources/  
└── pom.xml/
```

FIGURE 23 – Arborescence simplifiée du dépôt API

```
src/  
├── components/  
│   ├── ui/ (28)  
│   ├── layout/  
│   ├── auth/  
│   ├── admin/  
│   └── coordinator/ (12)  
├── pages/  
├── hooks/  
├── lib/  
├── contexts/  
├── config/  
├── types/  
├── test/  
├── App.tsx  
└── main.tsx
```

FIGURE 24 – Arborescence simplifiée du dépôt UI

4.4 Implémentation des modules fonctionnels

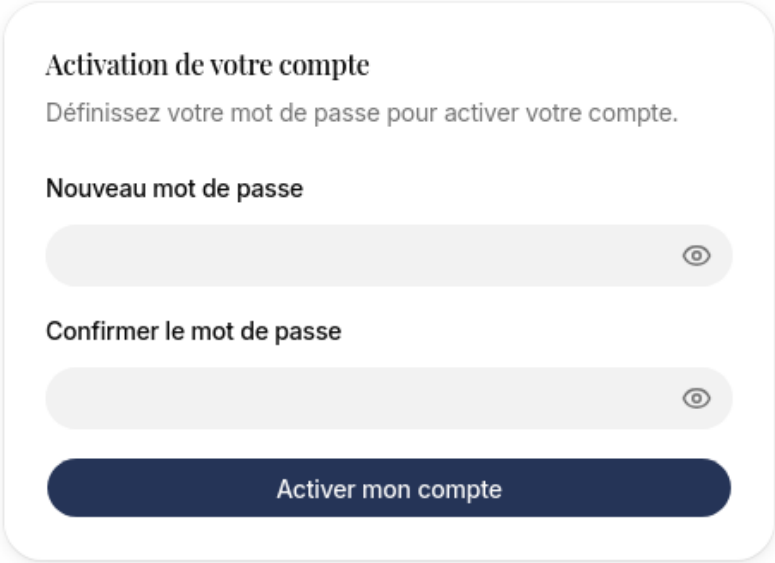
4.4.1 Module Authentification et Sécurité

La sécurité repose sur un mécanisme *stateless* utilisant les **JSON Web Tokens (JWT)**. Le flux d'authentification est géré par AuthService côté serveur, comme illustré dans figure 25.

The image shows a web page for 'Soutenance FSBM'. On the left side, there is a logo with a graduation cap and the text 'Soutenance FSBM' and 'PLANIFICATION DES SOUTENANCES — FSBM'. Below this, the tagline 'L'excellence académique au bout des doigts.' is written in a serif font. Underneath the tagline, it says 'Plateforme de planification et suivi des soutenances — Faculté des Sciences Ben M'Sik.' and 'Officiel | Sécurisé | Intuitif'. On the right side, there is a 'Connexion' form. The form has a title 'Connexion' and a subtitle 'Veuillez entrer vos identifiants pour accéder à votre espace'. Below this, there is a section labeled 'IDENTIFIANTS'. It contains two input fields: 'Email académique' with the value 'nom.prenom@univh2c.ma' and 'Mot de passe' with masked characters '.....'. There is a 'Mot de passe oublié ?' link next to the password field. At the bottom of the form is a 'Se connecter' button. The footer of the page says '© 2026 Copyright Assistance'.

FIGURE 25 – Page de connexion – authentification par email et mot de passe

Après soumission du formulaire d'inscription, le système envoie un email de confirmation contenant un lien de vérification. L'utilisateur doit cliquer sur ce lien avant de pouvoir se connecter, ce qui valide son adresse email et active son compte, comme le montre figure 26.



Activation de votre compte

Définissez votre mot de passe pour activer votre compte.

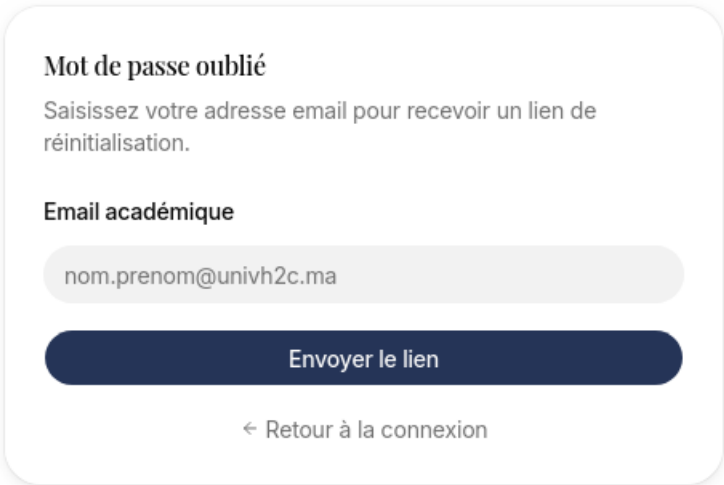
Nouveau mot de passe

Confirmer le mot de passe

Activer mon compte

FIGURE 26 – Vérification de l'email après inscription

En cas d'oubli du mot de passe, l'utilisateur peut demander un lien de réinitialisation. Le système génère un token UUID valide pendant 1 heure et envoie un email contenant le lien. La validation de la force du mot de passe utilise la bibliothèque `zxcvbn` pour évaluer la résistance aux attaques par force brute en temps réel. Figure 27 présente le formulaire correspondant.



Mot de passe oublié

Saisissez votre adresse email pour recevoir un lien de réinitialisation.

Email académique

nom.prenom@univh2c.ma

Envoyer le lien

← Retour à la connexion

FIGURE 27 – Formulaire de réinitialisation du mot de passe

Le système gère les erreurs de manière personnalisée. Les routes inexistantes affichent une page 404 dédiée, tandis que les erreurs inattendues côté client sont interceptées par un composant `ErrorBoundary` qui propose un bouton de rechargement de l'application au lieu de laisser le navigateur afficher une page blanche. Figure 28 et figure 29 illustrent ces pages d'erreur.



FIGURE 28 – Page d'erreur personnalisée (route inexistante)



FIGURE 29 – Interception globale des erreurs côté client

Le token JWT est transmis et stocké via un cookie `httpOnly` (`jwt_token`, `SameSite=Lax`, durée 2 heures) défini par le serveur lors de la connexion via l'en-tête `Set-Cookie`. Cette

approche renforce la sécurité en rendant le token inaccessible aux scripts JavaScript, protégeant ainsi le système contre les attaques XSS. Le contrôle d'accès est renforcé côté serveur par Spring Security avec des annotations `@PreAuthorize` basées sur les rôles (`ROLE_ADMIN`, `ROLE_COORDINATOR`, `ROLE_TEACHER`, `ROLE_STUDENT`).

Le module gère également la réinitialisation du mot de passe : l'utilisateur demande un lien de réinitialisation via `/api/auth/forgot-password`, le système génère un token UUID avec une durée de validité de 1 heure, envoie un email contenant le lien (via Mailpit en développement ou un serveur SMTP en production), et l'utilisateur définit un nouveau mot de passe via `/api/auth/reset-password`.

Le `JwtAuthFilter` (qui étend `OncePerRequestFilter`) intercepte chaque requête, extrait le token du header `Authorization` ou du cookie `jwt_token`, le valide via `JwtTokenProvider`, charge l'utilisateur correspondant depuis un cache (`UserCacheService`), et configure le `SecurityContextHolder` Spring avec les autorisations appropriées. Les utilisateurs désactivés (`isActive = false`) sont bloqués avec un code 403.

4.4.2 Le *Defense Designer* : Planification Interactive

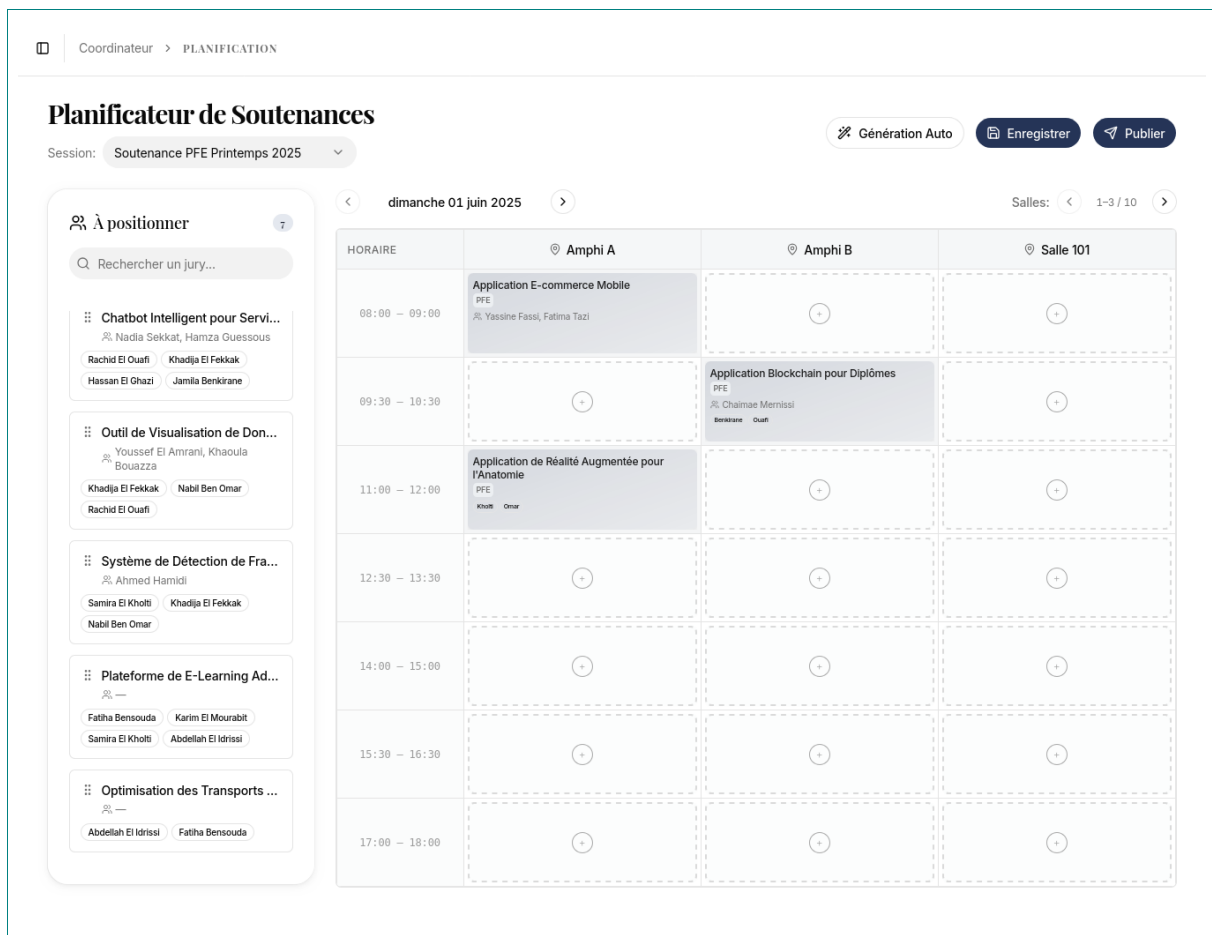
Le module de planification est l'élément le plus complexe du système. Il implémente une interface de type « canevas » permettant au coordinateur d'organiser les soutenances visuellement. L'architecture repose sur trois composants principaux : une barre latérale listant les jurys non planifiés, un calendrier interactif organisant les créneaux par salle et par date, et un panneau de détails affichant les informations du jury sélectionné.

L'interaction repose sur `@dnd-kit/core`, qui permet le glisser-déposer des jurys depuis la barre latérale vers les cellules du calendrier. Chaque cellule représente un couple (date, créneau horaire) pour une salle sélectionnée. Le hook `useDefenseSchedule` orchestre l'ensemble du cycle de vie. Lors du dépôt d'un jury sur un créneau, le moteur de conflits local est invoqué pour valider l'opération. En cas d'erreur, le dépôt est annulé et un message explicatif (avec suggestion de résolution) est affiché.

Les modifications du planning sont stockées dans un état React local (`useState`) avec la clé `juryId` et ne sont synchronisées avec le serveur qu'au moment de la sauvegarde explicite, selon une approche d'**état local optimiste** détaillée dans section 4.7.

L'algorithme d'**auto-génération** parcourt itérativement les salles, les jours et les créneaux pour proposer un planning initial. Pour chaque jury non planifié, l'algorithme cherche le premier créneau disponible en vérifiant les contraintes de capacité de salle et les conflits potentiels. Le `ScheduleService.autoGenerate` côté serveur implémente la même logique avec validation des contraintes de capacité, validant que le planning généré est conforme avant persistance.

Figure 30 montre l'interface de planification interactive où le coordinateur place les juries via glisser-déposer :

FIGURE 30 – *Defense Designer* – interface de planification interactive par glisser-déposer

4.4.3 Le Moteur de Détection de Conflits

L'intégrité du planning est garantie par le `ConflictDetectionService` qui exécute systématiquement six vérifications lors de chaque enregistrement. Le tableau de bord des conflits affiché au coordinateur regroupe chaque type de violation avec son niveau de sévérité.

Le même moteur est dupliqué côté client en TypeScript (`conflict-engine.ts`). La fonction `validateSlotAssignment` implémente les mêmes 6 vérifications avec des messages d'erreur en français et des suggestions de résolution intelligentes. Cette duplication permet au coordinateur de visualiser les conflits en temps réel lors du glisser-déposer dans le *Defense Designer*, sans attendre la réponse du serveur.

Le moteur client inclut également une fonction `getSmartSuggestions` qui analyse le contexte pour proposer des alternatives pertinentes (salles libres, créneaux disponibles) lorsqu'un conflit est détecté, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Cette fonction parcourt les salles disponibles pour la date et le créneau conflictuel, filtre par capacité, et retourne la première alternative trouvée accompagnée d'un message d'explication.

4.4.4 Module d'Évaluation et Notation

Le module d'évaluation gère la saisie des notes par les membres du jury, le calcul des moyennes pondérées et le suivi de l'avancement des évaluations. La particularité du système réside dans la

pondération dynamique : chaque session de soutenance définit des coefficients par rôle de jury (Président, Rapporteur, Examineur – chacun avec un coefficient configurable) stockés dans la table `defense_session_coefficients`.

L'enseignant accède à la page d'évaluations (`/teacher/evaluations`) qui affiche la liste des soutenances auxquelles il est assigné en tant que membre de jury. Pour chaque soutenance, il peut saisir un score (sur 20) et un commentaire. Le statut de l'évaluation évolue de `PENDING` (en attente de saisie) à `SUBMITTED` (note soumise). Une fois la note soumise, elle ne peut plus être modifiée, maintenant l'intégrité du processus d'évaluation.

Le calcul de la moyenne pondérée est effectué par le service `CoordinatorGradeService` via la méthode `getWeightedAverage`, qui agrège les scores individuels de chaque membre et les pondère selon les coefficients de la session.

Le coordinateur peut consulter l'avancement des évaluations via la page des notes, qui affiche pour chaque soutenance le nombre d'évaluations soumises sur le nombre total attendu, avec une barre de progression visuelle. Cette vue permet d'identifier rapidement les soutenances pour lesquelles toutes les notes n'ont pas encore été saisies.

4.4.5 Génération Documentaire et Stratégie d'Impression

Le système supporte 5 types de documents administratifs, chacun implémenté comme un endpoint côté serveur utilisant des modèles Thymeleaf et la conversion HyperText Markup Language – Langage de balisage hypertexte (HTML)-vers-PDF via `OpenHTMLToPDF`.

La **fiche d'évaluation** (`PrintEvaluationSheet`) présente les informations du projet, du jury et de l'étudiant, avec des espaces dédiés à la saisie des notes et des observations par chaque membre du jury. La **liste de présence** (`PrintAttendanceList`) recense l'ensemble des soutenances d'une journée avec les noms des étudiants, des encadrants et des membres du jury, permettant au coordinateur de vérifier la présence physique de chaque acteur. La **convocation jury** (`PrintJuryConvocation`) est une lettre officielle adressée à chaque membre du jury, mentionnant la date, l'heure, la salle et le projet à évaluer. Le **planning imprimable** (`PrintDefenseSchedule`) présente le planning complet sous forme de tableau, organisé par salle et par créneau horaire. Enfin, le **procès-verbal** (`PrintProcesVerbal`) documente le déroulement de la soutenance avec les notes finales, la décision du jury (Admis ou Ajourné) et les signatures.

La génération de documents PDF est entièrement traitée côté serveur. Le `DocumentDataService` assemble les données structurées à partir des entités JPA (projets, jurys, créneaux, évaluations), puis le `DocumentGenerationService` les injecte dans des modèles Thymeleaf pour produire du HTML. Ce HTML est ensuite converti en PDF via `OpenHTMLToPDF` (basé sur `Flying Saucer`), qui applique les feuilles de style dédiées au format A4. Cette architecture garantit un rendu consistant quel que soit le navigateur, sans dépendre des capacités d'impression du client.

4.4.6 Système de Notifications

Le système de notifications internes permet au système de communiquer des informations importantes aux utilisateurs sans dépendre d'un canal externe (email). Chaque notification est une entité `AppNotification` stockée en base de données avec un type (`SUCCESS`, `WARNING`, `ERROR`, `INFO`), un titre, un message, un horodatage, un statut de lecture et un lien d'action optionnel.

Les notifications sont créées automatiquement par les services métier lors d'événements significatifs : création d'une soutenance, changement de statut d'une session, détection de conflit, soumission d'une évaluation, etc. Le frontend interroge le serveur toutes les 30 secondes via le hook `useNotifications` (configurable via `NOTIFICATION_POLL_INTERVAL`) pour récupérer les nouvelles notifications. Le composant `NotificationBadge` dans la sidebar affiche le nombre de notifications non lues sous forme de badge rouge.

L'endpoint `POST /api/notifications/{id}/send-email` permet aux administrateurs et coordinateurs de déclencher l'envoi d'un email associé à une notification. En mode développement, les emails sont dirigés vers Mailpit, qui offre une interface web (<http://localhost:8025>) permettant de visualiser les emails envoyés sans nécessiter de serveur SMTP réel.

4.4.7 Système d'Audit

La traçabilité des actions est assurée par un système d'audit basé sur la programmation orientée aspect (AOP). L'annotation `@Audited(action="CREATE", entity="Department")` placée sur les méthodes de service déclenche automatiquement l'enregistrement d'une entrée dans la table `audit_log` via l'aspect `AuditAspect`.

L'aspect intercepte l'exécution de la méthode annotée, capture le résultat (succès ou échec), extrait l'identifiant de l'entité concernée (soit depuis les arguments de la méthode, soit depuis la valeur de retour via réflexion), et écrit un journal d'audit dans une transaction indépendante (`TransactionTemplate`) pour assurer l'enregistrement même en cas d'échec de la transaction métier.

Chaque entrée d'audit contient l'action effectuée (`CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`), le type d'entité concernée, l'identifiant de l'entité, l'email de l'utilisateur ayant effectué l'action, les détails de l'opération et l'horodatage. L'administrateur peut consulter ces journaux via la page `/admin/audit-logs`, qui offre une vue paginée et filtrable de l'ensemble des actions effectuées dans le système (figure 31).

Admin > AUDIT LOG

Journal d'audit

Consultez l'historique des actions administratives.

Rechercher une action...

ACTION	ENTITÉ	UTILISATEUR	DATE
UPDATE	Student	admin@univh2c.ma	2026-06-27T15:30:00
ASSIGN	Defense	coord@univh2c.ma	2026-06-25T09:00:00
UPDATE_STATUS	Project	admin@univh2c.ma	2026-06-22T10:15:00
CREATE	Notification	coord@univh2c.ma	2026-06-20T11:00:00
UPDATE	DefenseSession	coord@univh2c.ma	2026-06-18T14:00:00
APPROVE	Project	admin@univh2c.ma	2026-06-16T09:30:00
UPDATE	Jury	coord@univh2c.ma	2026-06-15T21:34:02.960357
UPDATE	Jury	coord@univh2c.ma	2026-06-15T21:33:58.449098
UPDATE	Jury	coord@univh2c.ma	2026-06-15T21:33:55.807924
UPDATE	Jury	coord@univh2c.ma	2026-06-15T21:33:52.73369
UPDATE	Jury	coord@univh2c.ma	2026-06-15T21:33:46.793329
DELETE	DefenseSession	coord@univh2c.ma	2026-06-15T16:00:00
UPDATE	Room	admin@univh2c.ma	2026-06-14T10:00:00
CREATE	Student	admin@univh2c.ma	2026-06-12T15:30:00
FREEZE	DefenseSession	admin@univh2c.ma	2026-06-10T08:00:00
CREATE	Defense	coord@univh2c.ma	2026-06-05T11:15:00
UPDATE_STATUS	Project	admin@univh2c.ma	2026-06-03T09:45:00
PUBLISH	Evaluation	moussa@univh2c.ma	2026-06-01T10:30:00
PUBLISH	Evaluation	teacher@univh2c.ma	2026-06-01T10:00:00
SUBMIT	StudentDocument	student1@univh2c.ma	2026-05-25T14:25:00

Page 1 sur 2
20/ page

Précédent
1
2
Suivant

FIGURE 31 – Journal d'audit – suivi des actions administratives

4.4.8 Module de Configuration Administrative

Le module d'administration gère la configuration structurelle du système à travers plusieurs entités de référence. Un singleton `DefenseSettings` fournit les paramètres globaux par défaut (horaires, durées) utilisés par le moteur de planification ainsi que les bornes de création des groupes, tandis que les réglages spécifiques à chaque session sont définis par le coordinateur.

Les entités de référence (`Level`, `Major`, `JuryRoleTemplate`) sont gérées via des interfaces CRUD standard avec recherche et pagination. Le composant `ConfigEntityManager` est un composant réutilisable qui fournit automatiquement les dialogues de création, modification et suppression pour toute entité de référence, réduisant ainsi la duplication de code entre les différentes pages de configuration.

L'interface d'administration s'articule autour d'un tableau de bord offrant une vue d'ensemble du système (figure 32) : nombre d'utilisateurs, de projets, de soutenances planifiées et d'alertes en attente de traitement.

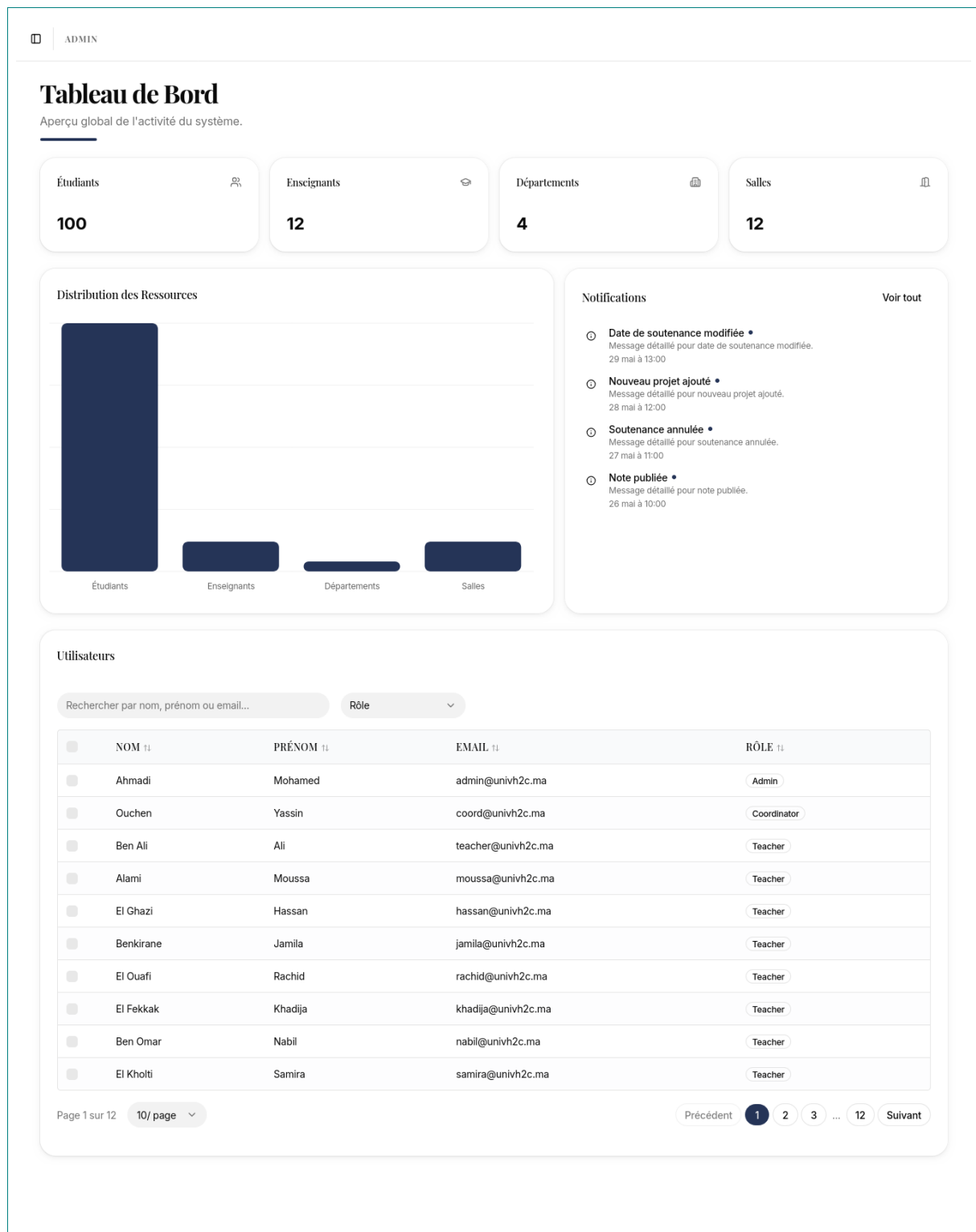


FIGURE 32 – Tableau de bord administrateur – vue d'ensemble

Les entités de référence (Department, Room, Level, Major, JuryRoleTemplate) sont gérées via des interfaces CRUD standard avec recherche et pagination, grâce au composant réutilisable `ConfigEntityManager` qui fournit automatiquement les dialogues de création, modification et suppression. Chaque entité dispose de ses attributs spécifiques : les salles définissent la capacité et les équipements (utilisée par le moteur de conflits RG2 pour valider l'affectation), les étudiants

et enseignants offrent une vue paginée avec recherche, activation/désactivation de comptes et réinitialisation de mots de passe.

4.4.9 Gestion de la Planification (Coordinateur)

Le coordinateur dispose d'un tableau de bord centralisé offrant une vue d'ensemble sur les soutenances à planifier, les sessions actives et les statistiques du département. Figure 33 illustre cette vue.

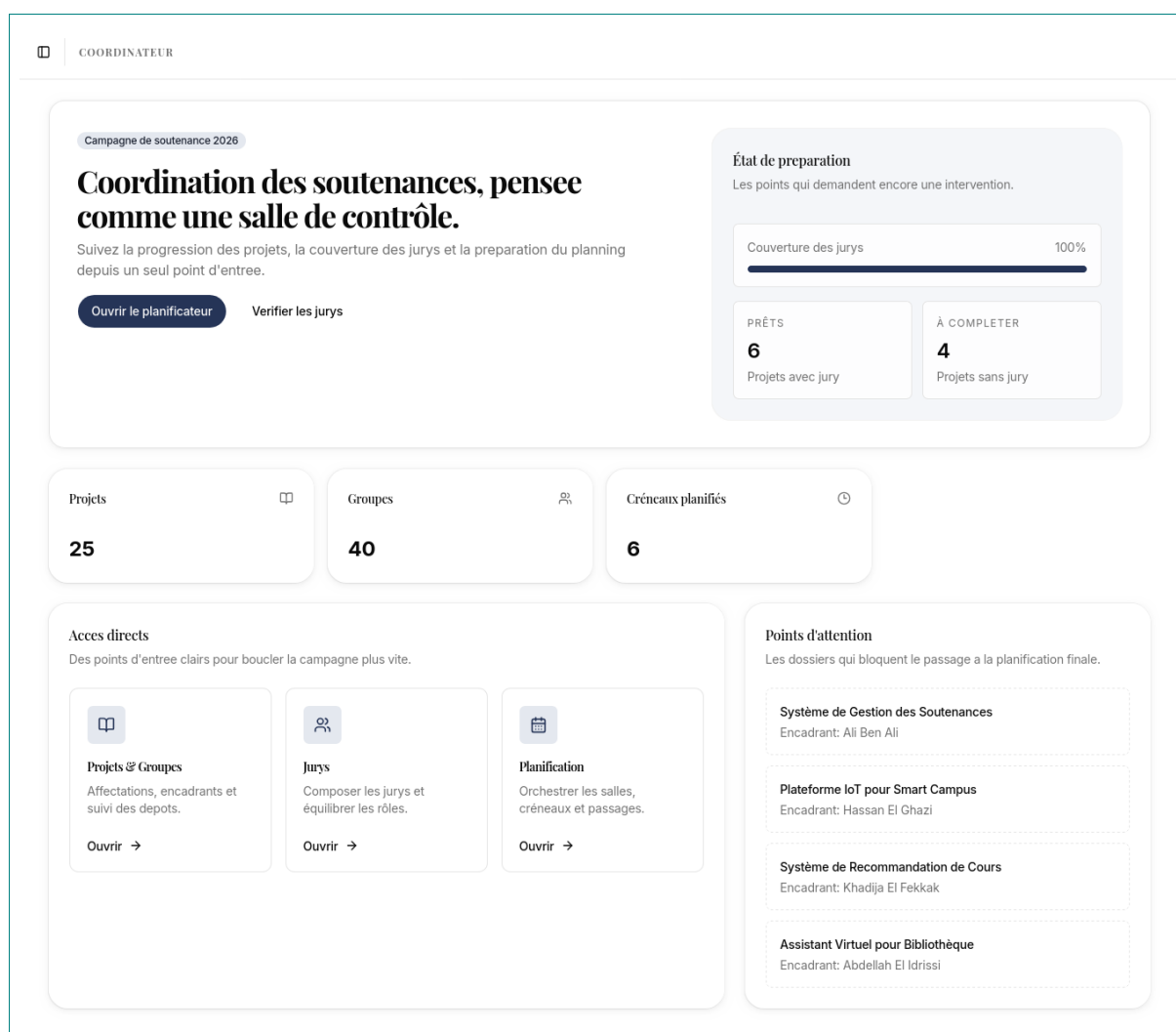


FIGURE 33 – Tableau de bord coordinateur – vue d'ensemble

La page des sessions de soutenance (/coordinator/sessions) permet de créer, modifier et activer les sessions de soutenance, en définissant les coefficients d'évaluation et les plages horaires.

La gestion des projets (/coordinator/projects) offre une vue paginée de tous les projets, avec recherche et filtrage par département et par statut. Chaque projet affiche l'étudiant, l'encadrant et le statut de validation.

La composition des jurys (/coordinator/juries) permet d'affecter les membres du jury aux soutenances en veillant à la répartition équitable des charges.

La page des documents (</coordinator/documents>) centralise l'accès aux documents générés (convocations, fiches d'évaluation, procès-verbaux) avec téléchargement en un clic (figure 34).

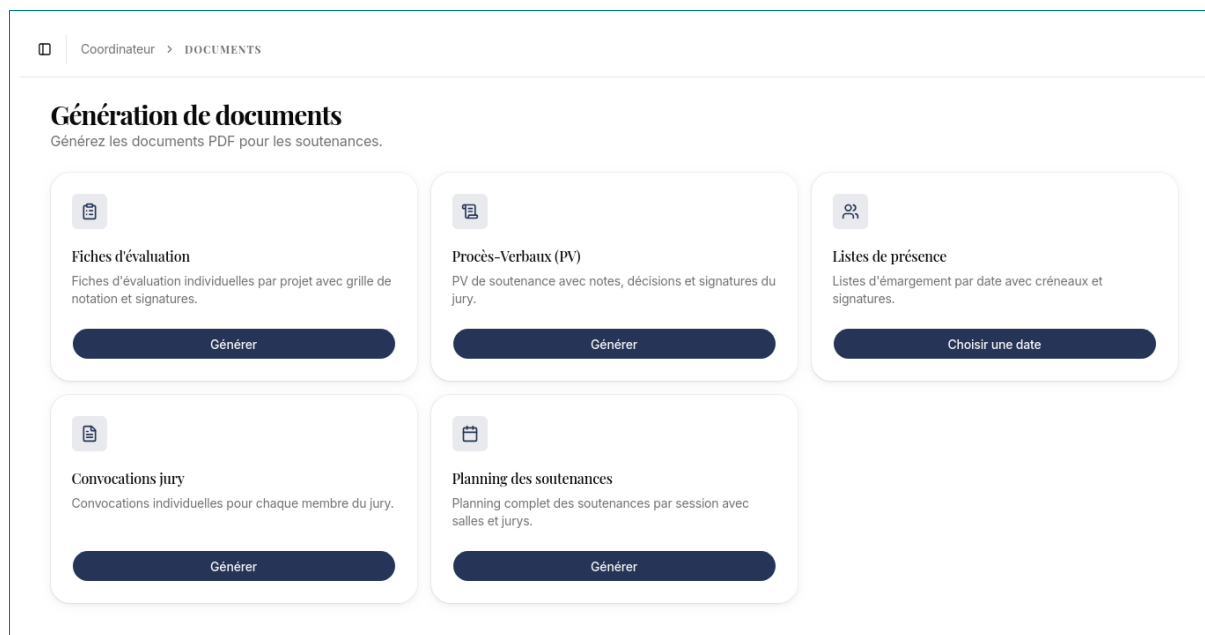


FIGURE 34 – Gestion des documents – téléchargement et envoi

4.4.10 Espace Enseignant

Le tableau de bord enseignant (</teacher/dashboard>) résume les soutenances assignées, les évaluations en attente et les notifications pertinentes.

La page de planning (</teacher/schedule>) affiche le planning personnel de l'enseignant, filtré pour ne montrer que les soutenances auxquelles il est assigné en tant que membre de jury.

La page d'évaluations (</teacher/evaluations>) liste les soutenances à évaluer avec le statut de chaque note (en attente ou soumise) et permet la saisie directe des scores.

Le module d'indisponibilités (</teacher/unavailability>) fournit un calendrier interactif permettant à l'enseignant de déclarer les créneaux d'indisponibilité sur les prochaines semaines. Ces indisponibilités sont prises en compte par le moteur de conflits (RG6).

4.4.11 Espace Étudiant

Le tableau de bord étudiant (</student/dashboard>) affiche les informations pertinentes : groupe de projet, soutenance assignée, documents à télécharger et notifications.

La page du groupe (</student/groups>) permet de créer un groupe de projet, de rejoindre un groupe existant via un code d'invitation, et de consulter la composition actuelle du groupe.

La page des documents (</student/documents>) affiche la liste des documents requis (rapport, présentation, etc.) avec leur statut (manquant, soumis, accepté) et permet de télécharger la convocation.

Une fois téléchargée, la convocation se présente sous la forme d'un document officiel structuré (figure 35), mentionnant les membres du groupe, la date, l'heure et la salle de la soutenance, le

sujet du projet ainsi que la composition complète du jury.

CONVOCATION DE SOUTENANCE

Projet de Fin d'Études (PFE)

Il est porté à la connaissance des membres du **Groupe_4** :

Mohamed AlietMohamed Khalid

inscrits en **SMI - Sciences Mathématiques et Informatique**,
que leur soutenance est programmée pour :

Date : 15 Juin 2026

Heure : 09:30 AM

Lieu : Salle TD-05

Sujet :

"Système Intelligent de Gestion des dépenses et des budgets"

Composition du Jury :

Encadrant	Pr. Ahmed Alami
Co-encadrant	Pr. Mohammed Bennani
Examinatrice	Dr. Sarah Mansouri
Examineur	Dr. Karim Benali

FIGURE 35 – Convocation de soutenance générée par le système

4.5 Interface utilisateur et navigation

L'interface utilisateur est organisée en sections distinctes accessibles via une sidebar adaptative, chaque section correspondant à un rôle spécifique. [tableau 9](#) présente la cartographie complète des routes de l'application :

Chemin	Page / Composant	Accès
/login	Connexion	Public
/verify-account	Activation de compte	Public
/forgot-password	Mot de passe oublié	Public
/reset-password	Réinitialisation MDP	Public
/admin	Tableau de bord admin	Admin
/admin/config	Configuration système	Admin
/admin/departments	Gestion départements	Admin
/admin/rooms	Gestion salles	Admin
/admin/users/students	Gestion étudiants	Admin
/admin/users/teachers	Gestion enseignants	Admin
/admin/users/coordinators	Gestion coordinateurs	Admin
/admin/audit-logs	Journal d'audit	Admin
/coordinator	Tableau de bord coord.	Coord.
/coordinator/schedule	<i>Defense Designer</i>	Coord.
/coordinator/projects	Projets, Groupes et annulations	Coord.
/coordinator/juries	Constitution jurys	Coord.
/coordinator/defense-sessions	Sessions de soutenance	Coord.
/coordinator/conflicts	Tableau des conflits	Coord.
/coordinator/grades	Suivi des notes	Coord.
/coordinator/documents	Documents	Coord.
/teacher	Tableau de bord ens.	Ens.
/teacher/schedule	Planning personnel	Ens.
/teacher/evaluations	Saisie des notes	Ens.
/teacher/unavailability	Indisponibilités	Ens.
/student	Tableau de bord étud.	Étud.
/student/groups	Groupe de projet	Étud.
/student/documents	Documents & convocation	Étud.
/profile	Profil utilisateur	Tous
/profile/password	Modification du mot de passe	Tous
/notifications	Notifications	Tous
/print/evaluation-sheet	Fiche d'évaluation	Public
/print/attendance-list	Liste de présence	Public
/print/jury-convocation	Convocation jury	Public
/print/schedule	Planning imprimable	Public
/print/proces-verbal	Procès-verbal	Public

TABLE 9 – Cartographie complète des pages de l'application

Chaque route protégée est encapsulée dans un composant `ProtectedRoute` qui vérifie l'état d'authentification de l'utilisateur via le contexte global de l'application. En cas de non-autorisation, l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion. Les routes d'impression (`/print/*`) sont les seules routes authentifiées en dehors du layout `DashboardLayout`, car elles nécessitent un rendu sans sidebar ni barre de navigation pour produire des documents propres à l'impression.

4.6 Bonnes pratiques adoptées

Le développement du système a été guidé par des bonnes pratiques industrielles visant à préserver la qualité, la maintenabilité et la reproductibilité du code.

4.6.1 Tests automatisés

Côté backend, 93 classes de test JUnit 5 + Mockito (647 tests) couvrent les services, les contrôleurs et les utilitaires. Côté frontend, 83 fichiers de test Vitest + React Testing Library (664 tests) couvrent les pages, les hooks, les composants et les utilitaires, avec une stratégie de mocking basée sur MSW (Mock Service Worker) qui simule les réponses de l'API sans appel réseau.

4.6.2 Hooks de pré-commit

Husky et lint-staged implémentent des hooks de pré-commit qui s'exécutent automatiquement avant chaque commit Git. Pour les fichiers TypeScript/TypeScript XML – TypeScript avec syntaxe JSX pour React (TSX), ESLint et Prettier sont exécutés en parallèle. Pour les fichiers Java, le formatage est vérifié via SpotBugs, Checkstyle et PMD. Si l'une de ces vérifications échoue, le commit est bloqué, empêchant l'introduction de code non formaté ou contenant des erreurs de linting dans le dépôt. Cette barrière de qualité, combinée aux hooks post-commit qui exécutent les tests unitaires, constitue un filet de sécurité qui maintient la qualité du code à chaque étape du développement.

4.6.3 Conventions Git et GitHub

Les messages de commit suivent les conventions sémantiques : préfixes `feat:`, `fix:`, `chore:`, `docs:`, `test:`, suivis d'une description en anglais à l'impératif. Les pull requests documentent les changements apportés et lient les issues GitHub correspondantes. Les issues GitHub servent de support au suivi des tâches, avec des labels de priorité (`high`, `medium`, `low`) et de catégorie (`bug`, `feature`, `documentation`). Les releases GitHub documentent les versions majeures avec un changelog structuré.

4.6.4 Pipeline CI/CD

Le pipeline GitHub Actions automatise la construction, les tests et la synchronisation entre les dépôts. Trois workflows distincts s'exécutent à chaque push sur `main` : le workflow de l'API compile le code Java avec Maven, exécute les tests unitaires et vérifie la couverture de code. Le workflow de l'UI lance le build Vite et les tests Vitest. Le workflow E2E synchronise les sources, démarre les deux serveurs, et exécute les tests Playwright. La synchronisation entre les dépôts est assurée par des scripts `rsync` qui copient les sources dans le dépôt E2E, s'assurant que les tests d'intégration s'exécutent toujours sur la dernière version du code.

4.7 Difficultés rencontrées et solutions

Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées au cours du développement, nécessitant des solutions adaptées.

La principale difficulté a été la **synchronisation de l'état du planning** entre l'interface interactive et la base de données. Le *Defense Designer* manipule un état local complexe qui doit être validé contre six règles de gestion avant persistance. La solution a consisté à utiliser un **état local optimiste** dans le hook `useDefenseSchedule`, qui ne synchronise le serveur qu'au moment de l'enregistrement final, réduisant le nombre d'appels API (un seul appel de sauvegarde au lieu d'un appel par dépôt).

Une troisième difficulté a été la **conception du système de templates de jurys**. Les départements ont des besoins différents en termes de composition de jury (certains exigent un Président, un Rapporteur et un Examineur, d'autres ajoutent un Co-encadrant). La solution a été d'implémenter des `JuryRoleTemplate` configurables par le coordinateur, chaque template définissant les rôles nécessaires, le nombre de membres par rôle et le coefficient associé. Cette flexibilité permet au système de s'adapter à différents contextes sans modification du code.

La quatrième difficulté concernait la **génération de documents PDF** (cf. section 4.4.5). Les cinq types de documents devaient produire des formats A4 structurés avec un rendu consistant. La solution retenue — génération côté serveur via `OpenHTMLToPDF` — garantit un rendu identique quel que soit le navigateur, contrairement à une approche client `@media print` qui présente des incompatibilités entre Chrome, Firefox et Safari.

La cinquième difficulté concernait le **suivi des tâches et la collaboration** entre les membres de l'équipe de développement. Avec trois dépôts distincts (API, UI, E2E) et des fonctionnalités à coordonner, il fallait un outil léger et intégré au workflow existant. Les solutions de gestion de projet (Jira, Trello, Notion) impliquaient une surcharge configurationnelle disproportionnée pour un projet de cette envergure. La solution retenue fut d'utiliser directement `GitHub Issues` comme canal unique de suivi : chaque tâche est documentée dans une issue étiquetée par priorité et catégorie, les pull requests referment automatiquement les issues correspondantes, et le tableau `GitHub` fournit une visibilité en temps réel sur l'avancement. Cette approche minimale élimine la friction outillage tout en maintenant une traçabilité complète des décisions et des modifications.

4.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté la traduction technique de la conception. L'utilisation d'une architecture découplée (API REST + SPA React), d'un moteur de conflits rigoureux implémenté en Java et dupliqué en TypeScript pour la réactivité, et d'une interface utilisateur moderne basée sur Tailwind CSS et `shadcn/ui`, a permis de répondre aux exigences de fiabilité et d'ergonomie fixées. Les modules de notifications, d'audit et de configuration administrative complètent le système en offrant les fonctionnalités transverses nécessaires à un usage productif. Les bonnes pratiques adoptées (tests automatisés, hooks de pré-commit, conventions Git, pipeline CI/CD) garantissent la maintenabilité du code à long terme. Le système est désormais prêt pour la phase de validation qui sera détaillée au chapitre suivant.

5 Stratégie de test et validation

5.1 Introduction

Ce chapitre présente la démarche de validation mise en œuvre pour préserver la fiabilité du système. Les données manipulées – notes, jurys, plannings – ont une incidence directe sur le parcours académique des étudiants. Nous avons donc adopté une stratégie de test multi-couche, combinant tests unitaires, d'intégration et tests de bout en bout (E2E), pour détecter les régressions à chaque niveau.

5.2 Stratégie de test

La stratégie repose sur la validation progressive de chaque couche du système, depuis la logique métier isolée jusqu'au parcours utilisateur complet. Cette approche en pyramide – beaucoup de tests unitaires rapides à la base, un nombre modéré de tests d'intégration au milieu, et un nombre réduit de tests E2E au sommet – offre le meilleur compromis entre couverture, vitesse d'exécution et coût de maintenance.

5.2.1 Tests unitaires et d'intégration (Backend)

Le backend Java contient **93 classes de test** (647 tests unitaires et d'intégration) réparties dans le répertoire de tests du backend, calqué sur la structure du code source. Chaque module fonctionnel dispose de son propre ensemble de tests : `auth/`, `admin/`, `coordinator/`, `teacher/`, `student/`, `notification/` et `common/`.

Les tests sont réalisés avec **JUnit 5** et **Mockito**, et se concentrent sur deux axes complémentaires. Les tests unitaires des services isolent chaque service métier avec mock des dépendances (repositories, autres services), permettant de valider la logique de calcul, les règles de gestion et la gestion des erreurs sans aucune interaction avec la base de données. Les tests d'intégration des contrôleurs, réalisés via `@WebMvcTest`, testent les endpoints REST avec le contexte Spring complet, validant la conformité des contrats (statuts HTTP, format JSON), la sérialisation des DTOs, la gestion des erreurs (exceptions métier, validation échouée) et la sécurité (accès refusé pour les rôles non autorisés). Le rapport de couverture est présenté dans figure 36.

api

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.system.gestion.soutenance.api.user.controller		59%		n/a	5	18	13	51	5	18	0	4
com.system.gestion.soutenance.api.common.pdf		15%		0%	3	6	22	28	1	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.department.service		65%		54%	11	25	17	56	5	14	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.user.service		92%		77%	26	94	13	247	7	47	0	5
com.system.gestion.soutenance.api.admin.faculty.service		64%		33%	8	20	14	44	4	14	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.room.service		69%		40%	9	18	11	45	6	13	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.evaluation.service		67%		69%	11	22	10	44	5	9	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.defense.service		93%		76%	19	83	4	172	4	43	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.defensesession.service		89%		75%	14	45	5	123	3	23	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.common.config		77%		45%	10	26	16	71	1	14	0	4
com.system.gestion.soutenance.api.student.document.controller		57%		33%	4	7	12	25	1	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.document.service		92%		82%	14	52	6	116	4	24	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.conflict.service		96%		77%	31	88	19	241	0	16	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.teacherrank.service		65%		66%	3	10	6	20	2	7	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.level.service		65%		66%	3	10	6	20	2	7	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.group.service		93%		82%	9	42	4	89	1	16	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.group.service		89%		81%	7	27	4	60	1	11	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.notification.service		90%		100%	1	12	5	51	1	9	0	2
com.system.gestion.soutenance.api.auth.service		91%		83%	2	16	5	54	0	10	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.auth.controller		73%		n/a	1	6	4	18	1	6	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.group.controller		76%		50%	4	9	4	21	0	5	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.juryrole.service		90%		100%	1	14	3	37	1	11	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.common.service		92%		81%	3	24	5	62	0	16	0	4
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.defensesession.controller		85%		n/a	2	10	2	19	2	10	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.document.service		94%		88%	4	21	4	59	1	8	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.project.service		97%		84%	9	41	1	103	2	18	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.project.controller		89%		n/a	1	8	2	23	1	8	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.unavailability.controller		76%		50%	1	5	2	10	0	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.common.exception		90%		100%	2	18	4	33	2	17	1	8
com.system.gestion.soutenance.api.admin.department.controller		90%		n/a	1	7	2	20	1	7	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teachers.schedule.service		96%		77%	9	22	3	52	1	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.evaluation.controller		92%		n/a	1	4	0	15	1	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.document.controller		99%		94%	3	45	0	95	0	19	0	2
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.grade.service		98%		83%	7	31	0	76	1	13	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.common.audit		98%		86%	3	18	0	62	0	7	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.major.service		97%		100%	1	18	0	42	1	12	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.stats.controller		75%		50%	1	3	1	6	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.defense.controller		75%		50%	1	3	1	6	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.defense.service		97%		91%	1	10	0	33	0	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.auth.jwt		98%		88%	2	16	0	39	0	7	0	2
com.system.gestion.soutenance.api.notification.event		100%		100%	0	29	0	124	0	14	0	13
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.schedule.controller		100%		100%	0	11	0	28	0	9	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.settings.defense.service		100%		100%	0	12	0	29	0	6	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.room.controller		100%		n/a	0	7	0	20	0	7	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.faculty.controller		100%		n/a	0	7	0	20	0	7	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.unavailability.service		100%		100%	0	8	0	23	0	3	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.notification.controller		100%		100%	0	7	0	23	0	6	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.audit.controller		100%		100%	0	4	0	19	0	3	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.level.controller		100%		n/a	0	6	0	18	0	6	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.teacherrank.controller		100%		n/a	0	6	0	18	0	6	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.jury.controller		100%		n/a	0	5	0	16	0	5	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.juryrole.controller		100%		n/a	0	5	0	16	0	5	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.stats.service		100%		100%	0	9	0	12	0	3	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.group.controller		100%		n/a	0	5	0	16	0	5	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.student.convocation.controller		100%		100%	0	3	0	19	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.major.controller		100%		n/a	0	6	0	15	0	6	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.stats.service		100%		100%	0	7	0	11	0	5	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.stats.service		100%		n/a	0	2	0	7	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.stats.service		100%		n/a	0	2	0	7	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.audit.service		100%		n/a	0	3	0	8	0	3	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.conflict.controller		100%		n/a	0	2	0	8	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.unavailability.controller		100%		n/a	0	2	0	5	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.common.util		100%		100%	0	5	0	5	0	3	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.config.settings.defense.controller		100%		n/a	0	4	0	6	0	4	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.defense.controller		100%		n/a	0	2	0	5	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.schedule.controller		100%		n/a	0	2	0	4	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.teacher.stats.controller		100%		n/a	0	2	0	4	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.admin.stats.controller		100%		n/a	0	2	0	4	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.stats.controller		100%		n/a	0	2	0	4	0	2	0	1
com.system.gestion.soutenance.api.coordinator.grade.controller		100%		n/a	0	2	0	4	0	2	0	1
Total	1,357 of 13,996	90%	209 of 1,012	79%	248	1,123	230	2,886	68	615	1	105

FIGURE 36 – Rapport de couverture de code backend (JaCoCo)

Parmi les classes de test notables, `ConflictDetectionServiceTest` constitue la suite la plus importante. Elle valide exhaustivement chacune des 6 règles de gestion (RG1–RG6) avec des jeux de données spécifiques couvrant les cas nominaux (pas de conflit), les cas limites (conflit exact à la frontière d'un créneau), et les cas d'erreur (conflit multiple). Chaque test suit le pattern Arrange–Act–Assert : préparation des données de test (projets, salles, enseignants, indisponibilités), exécution de la méthode de vérification, et vérification du résultat (liste de

conflits vide ou non vide selon le cas testé).

Les autres classes de test couvrent l'ensemble des modules : `AuthServiceTest` valide le cycle de vie de l'authentification (login, activation, reset), `ScheduleServiceTest` teste la logique de planification et d'auto-génération, `JuryServiceTest` teste la constitution des jurys et de la gestion des membres, `CoordinatorDefenseSessionServiceTest` teste le cycle de vie des sessions, `DocumentDataServiceTest` teste la génération des données documentaires, `NotificationServiceTest` teste le système de notifications internes, et `StudentDocumentServiceTest` teste la logique d'accès aux documents côté étudiant.

La couverture de code est monitorée via **JaCoCo (v0.8.15)** avec les objectifs suivants : couverture minimale de 85 % sur les lignes de code et 70 % sur les branches conditionnelles. La couverture actuelle mesurée s'établit à 82,8 % pour les lignes et 65,7 % pour les branches, en dessous des seuils cibles en raison de l'évolution récente du code ; l'ajout de tests de rattrapage est en cours pour atteindre ces objectifs. Les exclusions portent sur les DTOs, les entités JPA (structures de données pures sans logique), les classes de configuration Spring et le code de seed (peuplement initial de la base de démonstration). Le rapport de couverture est généré en HTML et en XML, ce dernier étant consommé par les outils de CI pour vérifier les seuils automatiquement.

Les vérifications de qualité statique (Checkstyle, PMD, SpotBugs) — détaillées au section [2.4.5](#) — complètent ces tests et sont intégrées au build Maven.

5.2.2 Tests de l'interface utilisateur (Frontend)

Le frontend TypeScript utilise **Vitest (v4.1.7)** avec **React Testing Library** et **jsdom** pour l'environnement DOM simulé. La suite de tests frontend comprend **83 fichiers de test** (78 `*.test.tsx` + 5 `*.test.ts`), organisés dans le répertoire `src/test/` qui reproduit la structure de `src/`.

L'architecture de mocking repose sur **MSW (Mock Service Worker) v3**, qui intercepte les appels réseau au niveau du service worker du navigateur simulé. Le serveur MSW est configuré dans le fichier de setup des mocks et démarre automatiquement avant chaque test via le setup global. Les handlers de mock fournissent des réponses simulées pour l'ensemble des endpoints API (auth, admin, coordinator, teacher, student). Le module registry expose des helpers de haut niveau : `mockJson` pour les réponses simples, `mockPaginated` pour les réponses paginées, `mockCrud` pour les opérations CRUD complètes, et `mockEcho` pour retourner le corps de la requête (utile pour tester les mutations).

Le composant utilitaire `src/test/utils.tsx` fournit `renderWithProviders`, une fonction qui enveloppe tout composant testé dans les providers nécessaires : `QueryClientProvider` (TanStack Query), `MemoryRouter` (React Router), `AuthProvider` (contexte d'authentification) et `TooltipProvider` (shadcn/ui). Cette abstraction élimine la duplication de configuration entre les tests et assure un environnement de test cohérent.

Les tests couvrent 5 catégories de composants. Les hooks personnalisés sont testés via des composants « harness » qui les appellent dans un contexte React contrôlé. Les composants UI (`DefenseCalendar`, `DraggableJurySlot`, `JurySidebar`, `AvailabilityCalendar`, `ProjectDialog`) sont testés pour leur rendu, leurs interactions et leur état. La validation (`conflict-engine.test.ts`) est testée unitairement pour valider la cohérence avec le moteur Java. Le routage (`ProtectedRoute`) est testé pour les redirections selon les rôles. Enfin, chaque page de l'application dispose d'un test de rendu validant la présence des éléments clés. La couverture obtenue est détaillée dans figure [37](#).

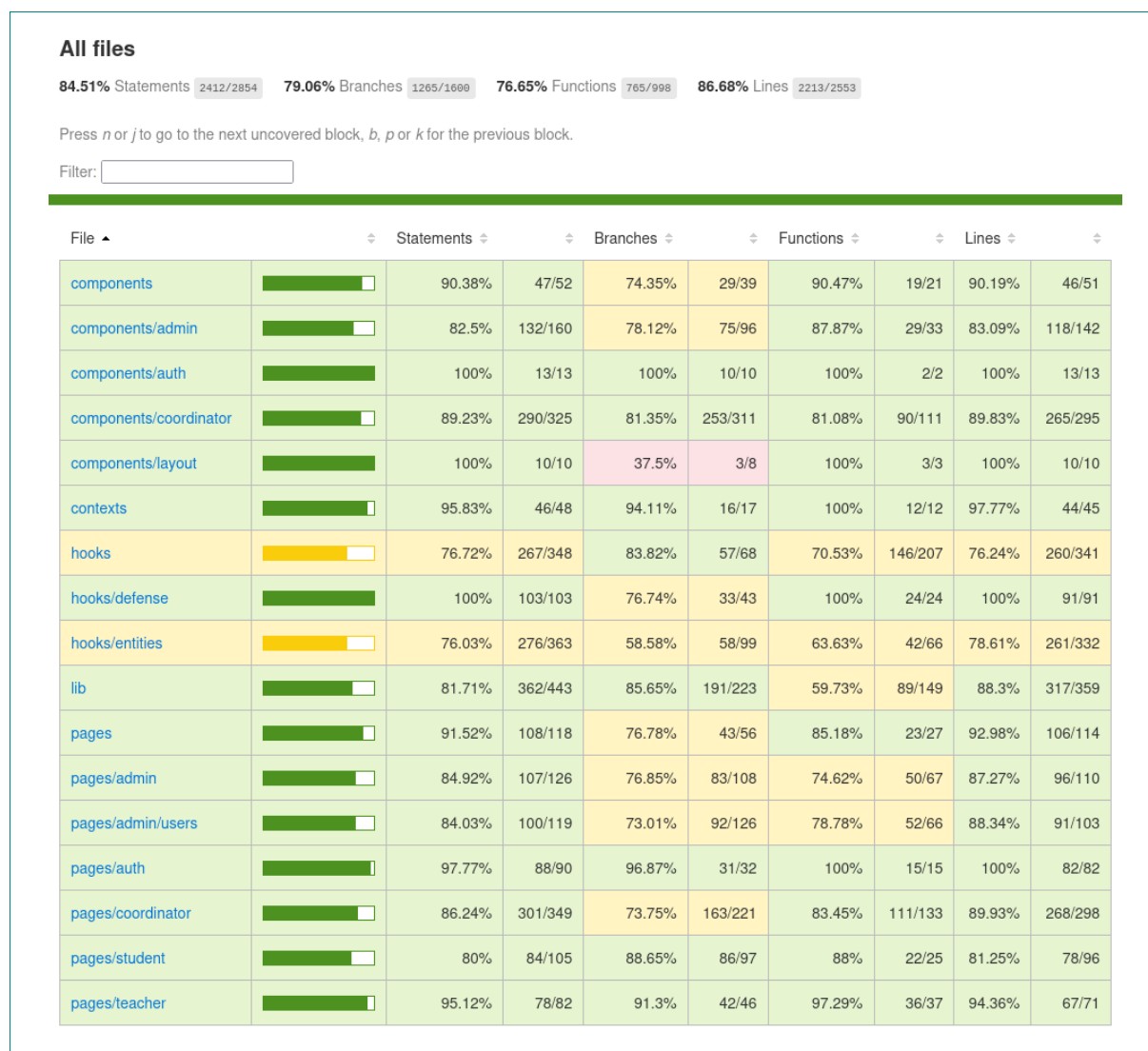


FIGURE 37 – Rapport de couverture de code frontend (Vitest + v8)

5.2.3 Tests de bout en bout (E2E)

La validation finale du système est confiée à **Playwright (v1.52)**, qui simule des interactions réelles dans un navigateur Chromium. Contrairement aux tests unitaires et d'intégration qui tournent contre des mocks, les tests E2E s'exécutent contre l'API Spring Boot réelle et la base de données H2, assurant une fidélité maximale aux comportements de production.

L'architecture repose sur le pattern **setup-project** de Playwright. Le fichier `auth.setup.ts` s'exécute une seule fois avant tous les tests et authentifie les 4 rôles (admin, coordinateur, enseignant, étudiant) en remplissant le formulaire de connexion et en soumettant les credentials. Le contexte de navigateur résultant (cookies JWT) est sérialisé dans des fichiers JSON (`.auth/admin.json`, etc.) et réutilisé via l'option `storageState` de chaque bloc `test.describe`. Cette approche élimine la phase de connexion pour chaque test, réduisant le temps d'exécution et la fragilité liée aux changements d'interface de connexion.

Les tests E2E sont organisés en 8 fichiers de test, chacun ciblant un rôle ou un flux spécifique : `auth.spec.ts` teste le cycle de connexion (succès, échec, déconnexion, reset MDP, activation), `admin.spec.ts` teste le CRUD des départements, salles et utilisateurs, `coordinator.spec.ts`

teste la création et transition des sessions ainsi que la gestion des projets, `teacher.spec.ts` teste la saisie des indisponibilités et des évaluations, `student.spec.ts` teste la consultation du groupe et des documents, `audit-logs.spec.ts` vérifie l'accès aux journaux d'audit par rôle sur l'ensemble des routes, et `system.spec.ts` teste les notifications et le responsive design.

La configuration Playwright utilise un worker unique (`workers: 1`) et le parallélisme désactivé (`fullyParallel: false`), car les tests s'exécutent contre une base de données H2 partagée dont l'état est modifié par chaque test. Les tentatives de rejeu sont désactivées en développement (0) et activées en CI (2). Les traces et captures d'écran ne sont conservées qu'en cas d'échec, pour faciliter le diagnostic sans encombrer l'espace disque.

Le pipeline CI (`.github/workflows/e2e-tests.yml`) automatise l'exécution : les jobs `build-api` et `build-ui` construisent les artefacts en parallèle, puis le job `e2e` les télécharge, démarre les deux serveurs avec health-check loops, exécute les tests Playwright, et génère le rapport HTML. Ce pipeline s'exécute à chaque fusion sur la branche `main` et s'assure que les tests d'intégration s'exécutent toujours sur la dernière version du code.

5.2.4 Tests d'API (Postman)

En complément des tests automatisés, une collection Postman de **142 requêtes** couvre l'ensemble des endpoints REST de l'API. Organisée par module fonctionnel (auth, admin, coordinator, teacher, student, common), elle permet de valider manuellement les contrats d'interface et de servir de documentation exécutable pour l'équipe. Les tests Postman incluent des assertions sur les statuts HTTP, la structure JSON des réponses et les scénarios de bout en bout. La collection est présentée dans figure 38.

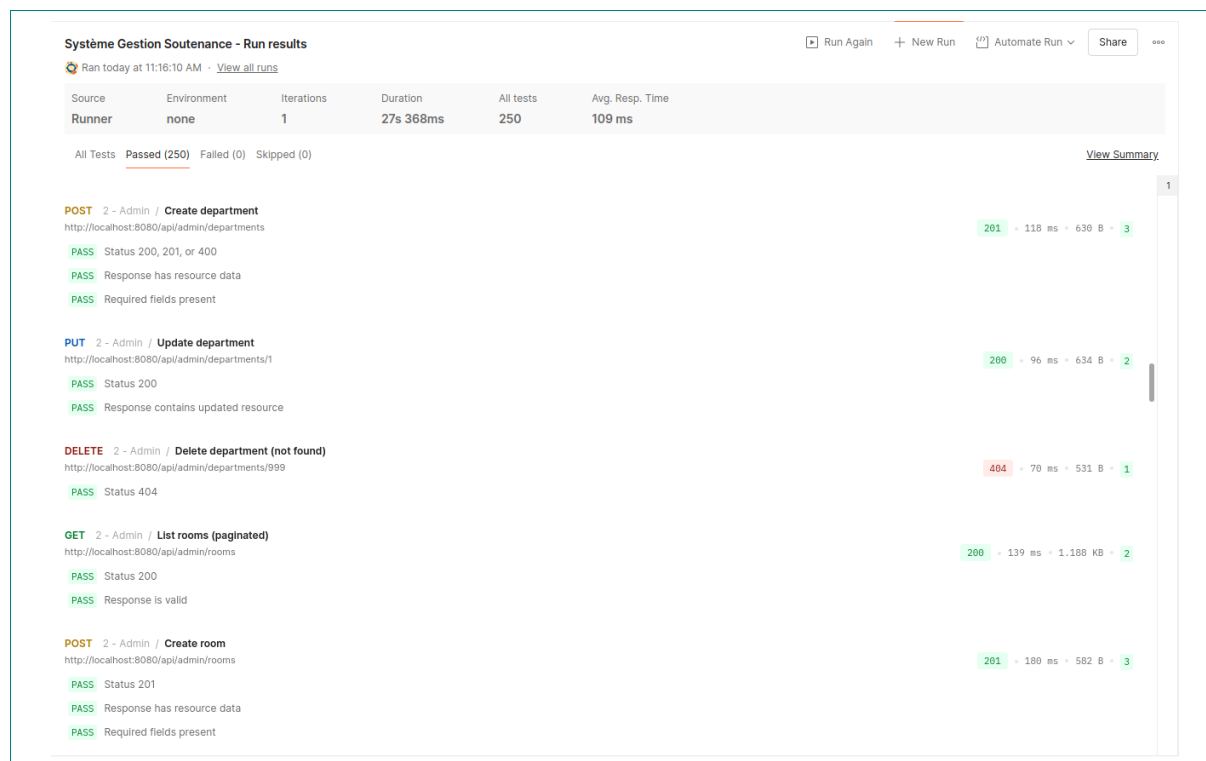


FIGURE 38 – Collection Postman – 250 assertions passant avec succès

5.3 Scénarios de validation et résultats

Tableau 10 présente 10 scénarios de validation couvrant les fonctionnalités critiques du système, du niveau unitaire jusqu'au bout en bout. Chaque scénario décrit les étapes d'exécution, les résultats attendus et le verdict de validation.

Niveau	Fonctionnalité	Scénario de test	Résultat
Unitaire	Détection conflits RG1–RG6	Chevauchement enseignant, occupation salle, bornes de période, surcharge encadrant, unicité projet, indisponibilité	Validé (6/6)
Unitaire	Calcul moyenne pondérée	Coefficients 40/35/25, notes 14/16/12, vérification du résultat	Validé
Intégration	API Authentification	Login success/failed, JWT généré, rôle correct, compte inactif bloqué	Validé
Intégration	API Planification	Save schedule, load schedule, auto-generate, conflict detection serveur	Validé
UI	<i>Defense Designer</i>	Drag jury vers cellule, validation locale message d'erreur, message de succès, sauvegarde	Validé
Coord.	Impression documents	Génération PDF côté serveur (Thymeleaf + OpenHTMLToPDF), 5 types de documents	Validé
UI	ProtectedRoute	Redirection student vers /login si accès /admin, message de session expirée	Validé
E2E	Flux Admin	Créer/modifier/supprimer département, créer étudiant, créer salle	Validé
E2E	Flux Coordinateur	Créer session, transition draft→active, créer projet, accéder au designer	Validé
E2E	Flux Enseignant	Déclarer indisponibilité, soumettre évaluation, consulter planning	Validé

TABLE 10 – Matrice de validation des fonctionnalités critiques

5.4 Métriques de qualité

Tableau 11 résume l'ensemble des métriques de qualité mesurées lors du développement du système. Ces chiffres sont vérifiés automatiquement à chaque construction et exportés dans les rapports CI.

Métrique	Valeur	Outil
Tests backend (JUnit 5)	647 (93 classes)	Maven Surefire
Tests frontend (Vitest)	664 (83 fichiers)	Vitest + v8
Requêtes Postman	142	Postman Collection
Couverture lignes frontend	86,68 %	Vitest + v8
Couverture branches frontend	79,06 %	Vitest + v8
Couverture fonctions frontend	76,65 %	Vitest + v8
Contrôleurs REST	37	Comptage manuel
Endpoints API	≈ 80	Swagger UI
Composants React (src/components)	39+	Comptage manuel
Pages de l'application (routes)	33	Route mapping
Hooks TanStack Query	25+	Fichiers <code>use-*queries.ts</code>

TABLE 11 – Métriques de qualité du système

5.5 Évaluation globale et limites

Le système répond aux exigences fonctionnelles du cahier des charges. La détection automatique des conflits réduit drastiquement le temps de planification et élimine les erreurs humaines. L'intégration des tests dans le pipeline CI garantit la non-régression des fonctionnalités critiques lors de chaque modification du code. La pyramide de tests – 647 tests Java (93 classes), 664 tests TypeScript (83 fichiers), 142 requêtes Postman – offre une couverture à chaque niveau de l'application.

Cependant, certaines limites subsistent et méritent d'être documentées. La couverture E2E, bien que fonctionnelle, ne couvre pas encore l'intégralité des cas limites et des parcours utilisateurs complexes, notamment les scénarios de rattrapage et les flux d'erreur (serveur indisponible, token expiré). La génération de PDF côté serveur via OpenHTMLToPDF garantit un rendu identique quel que soit le navigateur, mais le support limité des fonctionnalités CSS modernes (flexbox, grilles) dans le moteur Flying Saucer peut contraindre la complexité des mises en page possibles. Une évolution vers iText ou Puppeteer est envisagée pour des layouts plus sophistiqués.

L'auto-génération propose un planning initial que le coordinateur peut ajuster via le *Defense Designer*. Cette fonctionnalité d'assistance réduit le temps de planification tout en laissant au coordinateur la maîtrise finale de l'organisation.

Le système ne supporte actuellement ni les mises à jour en temps réel (WebSocket) ni le mode hors ligne. Les notifications nécessitent un rechargement périodique (toutes les 30 secondes), et les données du planning ne sont accessibles qu'en ligne. Enfin, l'utilisation de H2 en base de données de développement, bien que pratique pour les tests et le seed data, ne reproduit

pas fidèlement toutes les fonctionnalités de MySQL (notamment les requêtes géospatiales et les index composites), ce qui peut masquer des problèmes de performance en production.

5.6 Conclusion

La stratégie de test multi-couche a permis d'aboutir à une application stable et fiable. Les **1311 tests automatisés** (unitaires et d'intégration) complétés par **142 scénarios de validation API via Postman** couvrent l'ensemble des fonctionnalités critiques. L'intégration des outils de qualité (JaCoCo, Checkstyle, PMD, SpotBugs, ESLint, Prettier) dans le pipeline Maven et les hooks Husky assure la pérennité de la qualité du code au fil des évolutions futures.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études a permis la conception et le développement d'une solution complète pour la gestion des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire. Partant des constats d'inefficacité des processus manuels existants – tableurs Excel, échanges d'e-mails, documents papier – nous avons développé une application web moderne et intégrée, articulée autour d'une architecture Spring Boot (backend Java 17) et React (frontend TypeScript 6, Tailwind CSS 4), répondant aux problématiques concrètes de coordination, d'automatisation des flux documentaires et de gestion des contraintes liées à l'organisation des soutenances universitaires.

Les objectifs initiaux ont été atteints avec succès. L'automatisation de la planification, via un designer de défenses interactif avec détection automatique de conflits basée sur 6 règles de gestion (RG1–RG6), a remplacé le processus manuel chronophage et sujet aux erreurs. L'intégration d'un moteur d'auto-génération de planning a permis de réduire significativement le temps de constitution des plannings de soutenance. La production documentaire automatisée – convocations, fiches d'évaluation, procès-verbaux – élimine la saisie manuelle répétitive et assure l'uniformité des formats. Le module d'évaluation, avec calcul automatique des moyennes pondérées, assure la fiabilité et la traçabilité des résultats académiques. Le contrôle granulaire des accès, basé sur 4 rôles (administrateur, coordinateur, enseignant, étudiant) avec JWT et tokens d'activation, protège la sécurité des données sensibles.

Le système a été validé via une stratégie de test multi-couche – 647 tests backend (93 classes), 664 tests frontend (83 fichiers) et 142 scénarios de validation API Postman – complétée par des outils de qualité statique (JaCoCo, Checkstyle, PMD, SpotBugs, ESLint, Prettier) intégrés au pipeline Maven et aux hooks Husky. Le système automatise des tâches auparavant manuelles, réduisant la charge administrative tout en augmentant la fiabilité et la traçabilité des processus.

Les perspectives d'évolution sont nombreuses et pertinentes. L'intégration d'un moteur de rendu PDF côté serveur (via Puppeteer ou iText) permettrait d'automatiser la génération et l'envoi des convocations par email, éliminant ainsi le besoin d'impression manuelle. Le développement d'une application mobile dédiée offrirait des notifications en temps réel via les services push natifs, améliorant la réactivité des enseignants et des étudiants face aux changements de planning. L'algorithme d'auto-génération pourrait être enrichi pour mieux prendre en compte les préférences des enseignants et optimiser davantage l'occupation des salles. Enfin, l'intégration de WebSocket pour les mises à jour en temps réel et le développement d'un mode hors ligne progressive (PWA) constitueraient des améliorations significatives de l'expérience utilisateur.

Références

- [1] Spring Boot Documentation, version 3.4.6, <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.4.6/reference/html/>
- [2] Spring Data JPA Documentation, <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>
- [3] Spring Security Documentation, <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- [4] Hibernate ORM Documentation, version 6.6, <https://docs.hibernate.org/hibernate/6.6/htmlguide/>
- [5] Evans, B. J. *Java in a Nutshell*, 7th ed. O'Reilly Media, 2023. ISBN 978-1-098-13058-5.
- [6] React Documentation, version 19, <https://react.dev/reference/react>
- [7] React Router Documentation, version 7, <https://reactrouter.com/>
- [8] TanStack Query Documentation, version 5, <https://tanstack.com/query/latest>
- [9] Shadcn/ui Documentation, <https://ui.shadcn.com/>
- [10] Tailwind CSS Documentation, version 4, <https://tailwindcss.com/docs>
- [11] Vite Documentation, version 8, <https://vite.dev/guide/>
- [12] TypeScript Documentation, version 6, <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [13] Playwright Documentation, version 1.52, <https://playwright.dev/docs/intro>
- [14] Vitest Documentation, version 4.1, <https://vitest.dev/guide/>
- [15] Mock Service Worker (MSW) Documentation, version 3, <https://mswjs.io/>
- [16] RFC 7519 – JSON Web Token (JWT), <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [17] MySQL 8.0 Reference Manual, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [18] H2 Database Engine Documentation, <https://h2database.com/html/main.html>
- [19] Pro Git Book, version 2, <https://git-scm.com/book/>
- [20] PlantUML Documentation, <https://plantuml.com/>
- [21] Unified Modeling Language (UML) Specification, version 2.5.1, <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [22] Manifesto for Agile Software Development, <https://agilemanifesto.org/>
- [23] Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation du Maroc. *Réforme LMD – Organisation de la formation Licence-Master-Doctorat*, 2003. <https://www.enssup.gov.ma/>
- [24] @dnd-kit Documentation, <https://dndkit.com/>
- [25] OpenHTMLToPDF Documentation, <https://github.com/danfickle/openhtmltopdf>
- [26] JUnit 5 Documentation, <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
- [27] Mockito Documentation, <https://site.mockito.org/>
- [28] JaCoCo Documentation, <https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/>
- [29] GitHub Actions Documentation, <https://docs.github.com/en/actions>
- [30] Docker Documentation, <https://docs.docker.com/>
- [31] ESLint Documentation, <https://eslint.org/docs/latest/>
- [32] Prettier Documentation, <https://prettier.io/docs/en/>
- [33] Husky Documentation, <https://typicode.github.io/husky/>

- [34] lint-staged Documentation, <https://github.com/lint-staged/lint-staged>
- [35] Pressman, R. S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0-07-802212-8.
- [36] Sommerville, I. *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016. ISBN 978-0-13-394303-0.
- [37] Sandhu, R., Coyne, E., Feinstein, H., Youman, C. "Role-Based Access Control Models." *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. <https://doi.org/10.1109/2.485845>
- [38] Walls, C. *Spring Boot in Action*. Manning Publications, 2016. ISBN 978-1-61729-254-5.
- [39] Banks, A. & Porcello, E. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*, 2nd ed. O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-492-05172-5.
- [40] Haverbeke, M. *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*, 4th ed. No Starch Press, 2024. ISBN 978-1-718-50411-1.
- [41] Flanagan, D. *JavaScript: The Definitive Guide*, 7th ed. O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-491-95202-3.
- [42] Schaerf, A. "A Survey of Automated Timetabling." *Artificial Intelligence Review*, vol. 13, no. 2, pp. 87–127, 1999. <https://doi.org/10.1023/A:1006576209967>